

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Atlântica - Instituto Universitário

1.1.a. Instituições de Ensino Superior (em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril. Vide artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro, quando aplicável):

[sem resposta]

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Atlântica - Instituto Universitário

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021 de 16 de abril):

[sem resposta]

1.3. Designação do ciclo de estudos (PT):

Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

1.3. Designação do ciclo de estudos (EN):

Engineering and Management of Aeronautical Maintenance

1.4. Grau (PT):

Mestre

1.4. Grau (EN):

Master

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República.

[DR_158_16 agosto 2023.pdf](#) | PDF | 335.7 Kb

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (PT)

Construção e reparação de veículos a motor

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (EN)

Construction and repair of motor vehicles

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****1.7.1. Classificação CNAEF - primeira área fundamental**

[0525] Construção e Reparação de Veículos a Motor
Engenharia e Técnicas Afins
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção

1.7.2. Classificação CNAEF - segunda área fundamental, se aplicável

[0520] Engenharia e Técnicas Afins
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção

1.7.3. Classificação CNAEF - terceira área fundamental, se aplicável

[0345] Gestão e Administração
Ciências Empresariais
Ciências Sociais, Comércio e Direito

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

120.0

1.9. Duração do ciclo de estudos

2 anos

1.10.1. Número máximo de admissões em vigor.

30

1.10.2. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número em vigor) e respetiva justificação.

Não se aplica

1.11. Condições específicas de ingresso (PT)

Podem candidatar-se ao ingresso no 2º ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre:

- Os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal;
- Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pela Comissão Científica do Mestrado;
- Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pela Comissão Científica do Mestrado.

1.11. Condições específicas de ingresso (EN)

Those who meet the following conditions may apply to the cycle of studies that leads to the master degree:

- Holders of the Bachelor degree or legal equivalent;
- Holders of a foreign academic degree conferred following a 1st cycle of studies organized according to the principles of the Bologna Process by the Scientific Committee of the Master's Programme;
- Holders of an academic, scientific or professional curriculum vitae that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the Scientific Committee of the Master's Programme.

1.12. Modalidade do ensino

[X] Presencial (Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto) [] A Distância (EaD) (Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro)

1.12.1. Regime de funcionamento, se presencial

[] Diurno [X] Pós-laboral [] Outro

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****1.12.1.1. Se outro, especifique. (PT)**

[sem resposta]

1.12.1.1. Se outro, especifique. (EN)

[sem resposta]

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial (PT)

No Campus da Atlântica - Instituto Universitário na Fábrica da Pólvora de Barcarena.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial. (EN)

On Atlântica - Instituto Universitário Campus at Fábrica da Pólvora de Barcarena.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República

[Regulamento de creditação - Atlântica.pdf](#) | PDF | 351.3 Kb

1.15. Tipo de atribuição do grau ou diploma

NA

1.16. Observações. (PT)

Este ciclo de estudos de Mestrado na área de engenharia aeronáutica, foi acreditado pela CA da A3ES por 4 anos em 2022 após cumprir o primeiro período de 6 anos. Nesta renovação da acreditação foi alterado o nome para Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica. Esta alteração contribuiu para uma atratividade crescente do número de alunos inscritos no Mestrado, em paralelo com o crescimento da área da indústria aeronáutica mundial e em Portugal nos últimos anos. O número de Dissertações de Mestrado concluída está em crescimento e exemplificam a característica muito específica deste Mestrado em Portugal. Uma melhoria significativa, foi que no recente concurso de centros de investigação promovido pela FCT (2025-2028), a Atlântica constituiu-se como um Polo do Centro de Investigação do C-MAST, Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) da Universidade da Beira Interior onde se integram alguns dos docentes que lecionam o ciclo de estudos o que revela o incremento da qualidade científica do corpo docente e irá permitir um intercâmbio significativo entre as 2 instituições.

1.16. Observações. (EN)

This Master's degree in Aeronautical Engineering was accredited by the A3ES Accreditation Council for four years in 2022, after completing the initial six-year accreditation period. In this renewal, the programme name was changed to Engineering and Management of Aeronautical Maintenance. This change contributed to the programme's growing attractiveness, reflected in the increasing number of enrolled students, in parallel with the global and national growth of the aeronautical industry. The number of completed Master's dissertations has also increased, illustrating the very specific nature of this Master's degree in Portugal. A significant improvement was the recent national competitive call for research centres promoted by the FCT (2025–2028), through which Atlântica became a branch of the C-MAST Research Centre (Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) of the University of Beira Interior. Several lecturers from this Master's programme are integrated into this centre, demonstrating the scientific quality of the teaching staff and enabling significant collaboration between the two institutions.

2. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

2.1. Referência do processo de avaliação anterior.

PERA/2122/1500254

2.2. Data da decisão.

22/09/2022

2.3. Decisão do Conselho de Administração.

Acreditar | Accredited

2.4. Período de acreditação.

4 anos | 4 years

2.5. A partir de:

31/07/2022

3. Síntese medidas de melhoria

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (PT)

Na renovação da acreditação foi alterado o nome para Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica. Esta alteração contribuiu para uma atratividade crescente do número de alunos inscritos no Mestrado, em paralelo com o crescimento da área da indústria aeronáutica mundial e em Portugal nos últimos anos. O número de Dissertações de Mestrado concluída está em crescimento e exemplificam a característica muito específica deste Mestrado em Portugal. Uma melhoria significativa, foi que no recente concurso de centros de investigação promovido pela FCT (2025-2028), a Atlântica constituiu-se como um Polo do Centro de Investigação do C-MAST, Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) da Universidade da Beira Interior onde se integram alguns dos docentes que lecionam o ciclo de estudos o que revela o incremento da qualidade científica do corpo docente e irá permitir um intercâmbio significativo entre as 2 instituições. Embora não tenha sido alterado o Plano de Estudos por a Comissão Científica o considerar adequado, a contínua evolução na área aeronáutica quer no que concerne à legislação, quer nos meios tecnológicos existentes na engenharia de manutenção das aeronaves, significou uma contínua atualização dos programas das algumas Unidades Curriculares, por exemplo, Aeronavegabilidade, Monitorização da Condição de Motores e Estruturas Aeronáuticas, entre outras Unidades Curriculares, pelo que é proposto nesta Acreditação uma atualização das Unidades Curriculares sem alteração do Plano de Estudos.

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (EN)

During the accreditation renewal, the programme name was changed to Engineering and Management of Aeronautical Maintenance. This modification increased the programme's attractiveness, reflected in the rising number of enrolled students, in parallel with the significant growth of the aeronautical industry both worldwide and in Portugal. The number of completed Master's dissertations is increasing and demonstrates the unique characteristics of this programme in Portugal. A significant improvement occurred in the recent FCT research-centre competition (2025–2028), in which Atlântica became a branch of the C-MAST Research Centre of the University of Beira Interior. Several lecturers from this programme are integrated into this research centre, improving the scientific quality of the teaching staff and promoting meaningful collaboration between the two institutions. Although the Study Plan has not been changed, as the Scientific Committee considers it appropriate, the continuous evolution of the aeronautical field — in legislation and in the technological means used in aircraft maintenance engineering — has led to the continuous updating of syllabi in several course units (e.g., Airworthiness, Engine Condition Monitoring, Aeronautical Structures). Therefore, this accreditation proposal includes updates to the course-unit syllabi without modifying the Study Plan.

4. Estrutura curricular e plano de estudos.

4.1. Estrutura curricular

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

4.1. Estrutura curricular e plano de estudos em vigor, correspondem ao publicado em Diário da República (ponto 1.5)?

[X] Sim [] Não

4.2. Serão feitas alterações nos dados curriculares?

[X] Sim [] Não

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (PT)

O transporte aéreo internacional teve nas últimas décadas, e excetuando o período da pandemia, um crescimento quer em número de voos quer em construção de aeronaves. O ensino na área da engenharia aeronáutica tem de se adaptar a estas novas realidades. Embora não tenha sido alterado o Plano de Estudos por a Comissão Científica o considerar adequado, a contínua evolução na área aeronáutica quer no que concerne à legislação, quer nos meios tecnológicos existentes na engenharia de manutenção das aeronaves, significou uma contínua atualização dos programas de algumas Unidades Curriculares, por exemplo, Aeronavegabilidade, Monitorização da Condição de Motores e Estruturas Aeronáuticas, entre outras Unidades Curriculares, pelo que é proposto nesta Acreditação uma atualização das Unidades Curriculares sem alteração do Plano de Estudos. No recente concurso de centros de investigação promovido pela FCT (2025-2028), a Atlântica constituiu-se como um Polo do Centro de Investigação do C-MAST, Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies da Universidade da Beira Interior onde se integram alguns dos docentes que lecionam o ciclo de estudos o que revela o incremento da qualidade científica do corpo docente e revela que o corpo docente por ser mais qualificado permite uma evolução nos conteúdos das Unidades Curriculares, pelo que optamos por apresentar a evolução dos programas das Unidades Curriculares.

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (EN)

International air transport has experienced sustained growth over recent decades — in both flight numbers and aircraft production — except during the pandemic period. Aeronautical engineering education must adapt to these new realities. Although the Study Plan has not been changed, as considered adequate by the Scientific Committee, continuous evolution in the aeronautical sector — in legislation and in technological developments applied to aircraft maintenance — has required constant updates to the syllabi of several course units, such as Airworthiness, Engine Condition Monitoring, and Aeronautical Structures. Accordingly, this accreditation process proposes syllabus updates without altering the overall Study Plan. In the recent FCT competition for research centres (2025–2028), Atlântica became a branch of the C-MAST Research Centre of the University of Beira Interior. Several lecturers teaching in this Master's programme are researchers within C-MAST, demonstrating the increased scientific quality of the teaching staff and supporting the evolution of course content. For this reason, the updated syllabi of the course units are presented.

Mapa II - Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):

Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):

Engineering and Management of Aeronautical Maintenance

4.1.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau

Área Científica	Sigla	ECTS	ECTS Mínimos
Engenharia - Construção e Reparação de Veículos a Motor	ENGCRVM	84.0	0.0
Engenharia e Técnicas Afins	ENG	24.0	0.0
Gestão e administração	GA	12.0	0.0
Total: 3		Total: 120.0	Total: 0.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

4.1.3. Observações (PT)

[sem resposta]

4.1.3. Observações (EN)

[sem resposta]

4.2. Unidades Curriculares

Mapa III - Aeronavegabilidade

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Aeronavegabilidade

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Airworthiness

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENGCRVM

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENGCRMV

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-40.0; TC-20.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A Aeronavegabilidade pode ser definida como a capacidade de uma aeronave cumprir os requisitos de uma operação em segurança, dentro do envelope para a qual foi projetada, através do cumprimento de um Programa de Manutenção que assegure o funcionamento dos seus sistemas, numa probabilidade mínima de falência.

Para assegurar a aeronavegabilidade das suas aeronaves, um Operador tem de obedecer a um conjunto de regulamentos emitidos pelas Autoridades Nacionais e Internacionais que regulam a atividade do transporte aéreo e que, de acordo, certificam que o Operador cumpre com os requisitos mínimos da operação em segurança. A unidade curricular está dimensionada de forma a abarcar o conceito completo de regulação em relação à forma como um avião é projetado, fabricado, modificado, operado, gerido e mantido.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):**

Airworthiness, defined as the fitness of an aircraft to perform a safety flight, states the procedures to be performed to evaluate the suitability of an aircraft to operate under approved standards and limitations, starting from the initial approval of its design and construction until the accomplishment of a Maintenance Program which assures a maximum reliability of its systems. To grant the airworthiness of its aircrafts, an Operator must comply with a set conditions and standards issued by National as International Authorities which overview the aeronautical activity and, following, certify that the Operator fulfill the minimum requirements for a safety operation. The course is designed to demonstrate the whole regulatory concept concerning how an aircraft is designed, manufactured, modified, operated, managed and maintained.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):**1. Aeronavegabilidade:**

Conceito e Definições. A Convenção de Chicago.

Responsabilidades do Estado de: Registo, Operador, Conceção e Fabrico.

A ANAC: Estrutura Organizativa, Funções e Deveres.

Supervisão das Organizações da Indústria.

2. Aeronavegabilidade Inicial:

Aprovação ou Validação/Aceitação do Certificado Tipo.

CT de Ruído (na fonte): Normas A16 da OACI/ICAO.

Capítulos e Níveis de Ruído (EPNL); BD EASA/ICAO.

Aprovação/Aceitação de Alterações, Modificações e Reparações.

Intercambio de Informações Aeronavegabilidade Obrigatória (MCAI)

3. Continuidade de Aeronavegabilidade:

O Programa de Manutenção.

Requisitos de CA: Parte M; Parte CAMO; "Parte-ML"; "Parte CAO".

4. Certificado de Operador Aéreo (COA):

Aprovação Inicial em 5 Fases/Renovação do COA/AOC.

Coordenação funcional AIR-OPS.

Requisitos Adicionais: Parte 26.

Operações Especiais: Avaliação/aprovação de: RVSM; EDTO; AWO; EFB/C-EFB.

Lista Mínima: MMEL/MEL; CDL.

Supervisão Contínua dos Operadores Aéreos.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):**1. Airworthiness: Concept and Definitions. The Chicago Convention.**

Roles and Responsibilities of the State of Register, Operator, Design and Manufacture.

The National CAA: Structure, Functions and Duties.

Surveillance of Industry Organizations.

2. Initial Airworthiness: The Type Certification Approval or Validation/Acceptance.

Noise TC (at source) : ICAO A16 Standards.

Noise Chapters; Levels (EPNL). ICAO/EASA Databases.

Approval/Acceptance of Changes, Mods, Repairs.

Exchange of Safety Data: Mandatory CA Information (MCAI)

3. Continuing Airworthiness: A/C Maintenance Programme.

CA Requirements: Part M; Part CAMO; "Light Part-M" and "Part-CAO".

4. Air Operator Certificate (AOC): AOC Initial (5 Phases) Approval/renewal.

Functional coordination AIR-OPS. Additional Air requirements for Operations: Part 26.

Special operations: Airworthiness evaluation/approval for: RVSM; EDTO; AWO; EFB/C-EFB.

Minimum equipment list: MMEL/MEL; CDL overview. Continued surveillance of air operators.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Para além de explorar as áreas da gestão, das comunicações, das técnicas de análise e de pesquisa, cada aluno obterá as seguintes competências, com esta unidade curricular:

- *Demonstrar possuir uma compreensão das matérias relacionadas com o projeto e desempenho de uma aeronave complexa, dos seus componentes e do equipamento associado à sua operação ao nível apropriado dos requisitos de aeronavegabilidade.*
- *Descrever em detalhe a estrutura e a natureza dos requisitos de aeronavegabilidade a que estão sujeitos o projeto, fabrico e manutenção de uma aeronave.*
- *Conhecer e aplicar os requisitos específicos relevantes de uma forma apropriada às áreas tecnológicas e relacionar a tecnologia com os requisitos de uma forma que possibilite uma análise crítica em termos de engenharia.*
- *Compreender o papel e o significado da conformidade, substanciação, validação, certificação e aprovação na demonstração da aeronavegabilidade.*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

In addition to management, communication, analytical and research skills, each student will attain at least the following learning outcomes from this degree course:

- *Demonstrate an understanding of major issues surrounding the design and performance of complex aircraft and their components and associated equipment used in aviation at a level appropriate to airworthiness requirements*
- *Describe and detail the organization and nature of airworthiness requirements covering aircraft design, manufacture and maintenance*
- *Access and apply the relevant specific requirements in an appropriate way within the technology areas and relate the technology to the requirements in such a way that sound engineering judgments can be made*
- *Understand the roles and significance of compliance, substantiation, validation, certification and approval in the demonstration of airworthiness.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas, trabalho de projeto e exercícios.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures, project work and exercises.

4.2.14. Avaliação (PT):

A admissão a exame será feita após aprovação em três exercícios. O trabalho de projeto é mandatório e a sua nota contribuirá com 30% na nota final. Se houver necessidade de um segundo exame, este poderá ter a forma de exame oral.

4.2.14. Avaliação (EN):

Three exercises must be submitted and approved to be able to take the exam. A mandatory project shall be carried out, and will count 30% in the evaluation. If there is a re-sit examination, the examination form may be changed from written to oral.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A disponibilização prévia dos acetatos das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas e a realização de um projeto permitirá a aplicação prática dos conceitos desenvolvidos nas aulas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando metodologias apreendidas e aplicadas a situações reais de avaliação da aeronavegabilidade de uma aeronave, efetuando todas as verificações regulamentares, e ficando com um bom conhecimento dos eventos que podem ocorrer e o modo de prevenção e correção.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Students will be provided with the presentations used in class beforehand, so that they can prepare their classes before and actively participate in the learning process. Problem resolution in class will allow students to develop their analysis skills for various situations and the project work will allow the students to deal with a real application of the concepts learned. The continuous assessment elements will allow students to use the introduced methodologies to real-life situations concerning airworthiness evaluation and gain a comprehensive knowledge of the events that can occur to the aircraft system and deal with prevention and correction mode.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ ICAO Doc 9760 (Airworthiness Manual) 3rd Edition-20142/ Airworthiness, Second Edition: An Introduction to Aircraft Certification 2nd Edition - Filippo De Florio DOC 8335, Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance, International Civil Aviation Organization (ICAO), fifth edition - 2010.3/ 4/ 5/

2/ Airworthiness, Second Edition: An Introduction to Aircraft Certification 2nd Edition - Filippo De Florio DOC 8335, Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance, International Civil Aviation Organization (ICAO), fifth edition - 2010.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ ICAO Doc 9760 (Airworthiness Manual) 3rd Edition-20142/ Airworthiness, Second Edition: An Introduction to Aircraft Certification 2nd Edition - Filippo De Florio DOC 8335, Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance, International Civil Aviation Organization (ICAO), fifth edition - 2010.3/ 4/ 5/

2/ Airworthiness, Second Edition: An Introduction to Aircraft Certification 2nd Edition - Filippo De Florio DOC 8335, Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance, International Civil Aviation Organization (ICAO), fifth edition - 2010.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.17. Observações (PT):***Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):**ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Económico; ODS 7: Energia Limpa e Acessível; ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura;***4.2.17. Observações (EN):***Sustainable Development Goals (SDGs):**SDG 4: Quality Education; SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 7: Affordable and Clean Energy; SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure;***Mapa III - Dissertação****4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Dissertação***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Dissertation***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ENGCRVM***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ENGCRMV***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***840.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - 0-60.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***30.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:**

- *Manuel José Moreira de Freitas - 20.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- *Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso - 20.0h*
- *Rui José de Sousa Carvalho - 20.0h*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A dissertação será o resultado final do processo de aprendizagem, de trabalho prático e de investigação levado a cabo pelos alunos em Empresas do ramo aeronáutico ou em ambiente laboratorial na Atlântica. É fulcral na formação científica do 2º ciclo de especialização em Engenharia e Gestão aeronáutica. O objetivo geral desta UC é proporcionar aos alunos um acompanhamento efetivo durante o processo de investigação e de construção da sua dissertação de mestrado.

Especificamente pretende-se que os alunos:

- i) apliquem os conhecimentos adquiridos até aí e reconheçam a importância de reportar e publicar os seus trabalhos;
- ii) aprendam a construir uma dissertação no âmbito de Engenharia e Gestão aeronáutica, segundo as normas e procedimentos da Atlântica;
- iii) sejam acompanhados durante todo o processo de investigação, desenvolvimento e finalização da dissertação de mestrado;
- vi) aprendam a preparar a apresentação oral e defesa da dissertação.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The Masters dissertation will be the final result of the whole learning process, practical and research work on aeronautical industrial partners and or in Atlântica laboratories. It is central to students' postgraduate scientific training, specialized in Aeronautic Engineering and Management. The general aim in this course unit is to provide students an effective supervision during the research and drafting process of their Masters dissertation.

Specifically, students should:

- 1) Use the knowledge learned up to this point and acknowledge the importance of reporting and publishing their output;
- 2) Learn how to draft a dissertation in the field of Aeronautical Engineering and Management in accordance with the rules and regulations of Atlântica;
- 3) Be supervised during the whole research, development and finalizing processes of their Masters dissertation;
- 4) Learn how to prepare an oral presentation and defense of said dissertation.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Aspetos teóricos de uma dissertação: componentes fundamentais de uma dissertação, características específicas em Engenharia e Gestão; pesquisa e seleção da bibliografia pertinente; a produção do conhecimento associado a uma dissertação de Mestrado.

Consulta de dissertações de mestrado disponibilizadas pela Atlântica e selecionadas pelos alunos, de acordo com os parâmetros previamente estabelecidos entre os alunos e o docente, em função de objetivos individuais para o trabalho de investigação pretendido. Análise metodológica das dissertações selecionadas.

Sessões de trabalho para identificação e análise crítica das componentes estruturais das dissertações selecionadas;

Sessões de trabalho mensais para avaliação do progresso dos trabalhos nomeadamente na redação da dissertação e eventualmente artigos científicos.

Os objetivos específicos da tese de cada candidato são definidos pelo orientador científico em conjunto, se for o caso, com o coorientador científico.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Theoretical aspects of a dissertation: fundamental components of a dissertation, specific features in Engineering and Management; search and selection of relevant literature; knowledge production associated with a Masters dissertation;

Consulting publications, including Masters dissertations provided by Atlântica, in accordance with parameters previously set by the teacher and students, taking into account the individual objectives for the set research work;

Methodological analysis of selected dissertations;

Workshops for identification and critical analysis of structural components of the selected dissertations;

Monthly work sessions on work progress, particularly on drafting the dissertation and eventual scientific papers.

The specific dissertation objectives are defined by the scientific supervisor together with each candidate and, if applicable, with the scientific co-supervisor.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O conhecimento da metodologia para a preparação de uma dissertação é essencial à obtenção de um documento estruturado e fundamentado, base para a apresentação e defesa final. A pesquisa bibliográfica (artigos, patentes, etc.) e de outras dissertações, nas bibliotecas ou nos repositórios virtuais das várias universidades, é uma fase importante para que os estudantes conheçam o "state of the art" do tema que vão desenvolver, nomeadamente a seleção daquelas que serão usadas com referências. As sessões de trabalho semanais permitem a discussão e orientação em vários aspetos de estudo dos alunos, assim como avaliação do progresso dos trabalhos, da sua autonomia na aprendizagem e na análise e discussão de resultados. Será também dada ênfase à redação e submissão de artigos científicos para publicação ou comunicação (oral ou poster).

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

Knowledge of the methodology for preparing a dissertation is essential for obtaining a structured and reasoned document, central to the final presentation and defense. Virtual repository and library research in other universities on literature (papers, patents, etc.) and other dissertations is an important stage for students to know the state of the art of their subject, namely with the selection of those for future reference. The monthly work sessions will allow guiding and discussing different aspects with students, as well as evaluating their progress, results and autonomy in learning and analysis. Scientific writing and the submission of papers for publication or presentation (oral or poster) will be given a special attention.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino inclui:

- Sessões participativas do tipo "workshop" em que se expõem os objetivos definidos;
- Acompanhamento personalizado dos alunos no desenvolvimento dos respetivos trabalhos de investigação realização das correspondentes dissertações.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology include:

- Practical workshop sessions on the set objectives
- Individual student supervision for developing their research project and dissertations.

4.2.14. Avaliação (PT):

Em conformidade com a legislação em vigor e com o Regulamento Académico da Atlântica.

Avaliação e discussão pública por Júri nomeado ao abrigo da legislação em vigor. A classificação final da tese de mestrado também entra em consideração com temas não-técnicos relacionados com a expressão oral e escrita e coma capacidade de estruturar e efetuar a apresentação pública da dissertação.

4.2.14. Avaliação (EN):

Pursuant to the legislation in force and with the Academic Regulations of Atlântica. Public discussion and assessment by designated Jury pursuant to the legislation in force. The Masters dissertation final mark will also consider non-technical aspects related with oral and written communication and ability to structure and perform the public presentation of the dissertation.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A Dissertação de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e na aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte aluno.

Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Engenharia, Manutenção e Gestão a metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada.

A Dissertação é orientada por um docente da área respetiva e a discussão do trabalho final perante um júri.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The scientific or practical dissertation aims to encourage the students' initiative, independent research and use of the knowledge learned, decision making and self-organization.

The methodology is centered on the guided self-learning, as research in field of Engineering Maintenance and Management is the main objective.

The dissertation is supervised by a lecturer related with the field and discussed with a Jury.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Phillips, M.E. e Pugh, D.S. "How to get a PhD – A handbook for students and their supervisors", 4th Edition, Worldwide Bestseller, 2006.

2/ Artigos científicos, livros e outros documentos indicados pelo orientador científico e, se for o caso, o coorientador científico.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Phillips, M.E. e Pugh, D.S. "How to get a PhD – A handbook for students and their supervisors", 4th Edition, Worldwide Bestseller, 2006.

2/ Artigos científicos, livros e outros documentos indicados pelo orientador científico e, se for o caso, o coorientador científico.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9)

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9)

Mapa III - Estabilidade e Controle de Aeronaves

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Estabilidade e Controle de Aeronaves

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Aircraft Stability and Control

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENGCRVM

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENGCRMV

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; PL-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Rui José de Sousa Carvalho - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

1. Transmitir aos alunos os princípios de estabilidade de voo de uma aeronave.
2. Relacionar as diferentes superfícies sustentadoras e de controlo de uma aeronave com a sua estabilidade e capacidade de manobra.
3. Dar a conhecer as respostas típicas de uma aeronave perante uma perturbação de origem aerodinâmica.
4. Apresentar aos alunos as principais superfícies de controlo de uma aeronave e os requisitos da qualidade de controlo para cada movimento (picada, guinada e rolamento).
5. Abordar o tema de dimensionamento de força e principais mecanismos utilizados para corrigir a força necessária para atuar as superfícies de controlo.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. Present to the students the principles of static stability of aircrafts.
2. Explain the relation and influence of the lifting and control surfaces on the aircraft stability and its control.
3. Present the aircraft dynamic typical responses to aerodynamic disturbances.
4. Introduce to students the main aerodynamic control surfaces of an aircraft and explain the main quality flight control requirements for every movement (dive, yaw and rolling).
5. To show the importance of force sensitivity and cover the subject of the main mechanisms to increase/reduce (thus correcting) the force necessary to operate the control surfaces.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução;
2. Estabilidade estática longitudinal
3. Estabilidade dinâmica longitudinal
4. Estabilidade estática direcional
5. Estabilidade estática lateral
6. Estabilidade dinâmica lateral/direcional
7. Controlo

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction
2. Longitudinal Static Stability
3. Longitudinal Dynamic Stability
4. Directional Static Stability
5. Lateral Static Stability
6. Directional/Lateral Dynamic Stability
7. Control

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os capítulos 2, 4 e 5 abordam a estabilidade estática de voo de uma aeronave cumprindo o objetivo 1 e 2. A estabilidade dinâmica (objetivo 3) é analisada nos capítulos 3 e 6. O controlo e dimensionamento de força (objetivos 4 e 5) são abordados no capítulo 7.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Chapters 2, 4 and 5 cover the subject of the aircraft flight static stability fulfilling the objectives 1 and 2. Dynamic stability (objective 3) is covered in chapters 3 and 6. Finally, objectives 4 and 5 (Force control and sensitivity) are covered in chapter 7.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A Unidade Curricular é ministrada através de aulas teóricas e de aulas práticas. Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos e princípios das diferentes matérias abordadas. As aulas práticas são utilizadas para consolidar os conhecimentos dos alunos através da aplicação prática dos diferentes conceitos abordados ao longo da unidade curricular. A componente prática é ainda complementada com trabalho laboratorial, em que os alunos determinam as características de estabilidade e de controlo de um modelo através de ensaios em túnel aerodinâmico.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The curricular unit is taught through theoretical and practical lectures. In the theoretical lectures are shown the different concepts and principles of the learned subjects. The practical classes are used to consolidate the student knowledge through the practical application of the different concepts learned throughout the curricular unit. The practical component is still complemented with laboratorial work, where the students determine the stability characteristics and control of a model throughout tests in an aerodynamic tunnel.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.14. Avaliação (PT):**

A Unidade Curricular tem uma componente de avaliação contínua composta por 2 testes e por um trabalho de grupo com apresentação para a turma. A nota final resulta de 80% da média dos testes mais 20% da nota de trabalho. Para obter aprovação o aluno terá de ter nota final superior a 9,5 valores e nota superior a 7 valores em ambos os testes de avaliação.

4.2.14. Avaliação (EN):

The curricular unit final grade is achieved by a continuous evaluation that combine two midterm tests (40% each) and a group work with a presentation (20%). To graduate from this curricular unit the student must have a final grade higher than 9, 5 and a higher grade than 7 in either midterm tests.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os princípios fundamentais de Estabilidade e Controlo de Aeronaves são transmitidos nas aulas teóricas. Estes princípios são essenciais para interpretar o comportamento da aeronave perante excitações externas e aleatórias (estabilidade) ou solicitações internas (controlo) de acordo com a configuração e geometria da aeronave. As aulas teórico-práticas complementam o ensino teórico com exemplos práticos. Nestas aulas, os alunos devem aplicar os seus conhecimentos para interpretar e analisar a estabilidade e controlo de várias aeronaves, com as mais diversas configurações e geometria. O trabalho prático ou experimental permite aos alunos simular uma aeronave e testá-la em ambiente computacional ou experimental de forma a obter a caracterização aerodinâmica que permite analisar a sua estabilidade e controlo.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The fundamental principles of Aircraft Control and Stability are given on the theoretical lectures. These principles are essential to interpret the aircraft behavior when faced with external and random disturbances (stability) or internal requests (control), in accordance with the aircraft configuration and geometry. The practical classes complement the theoretical lectures with practical examples. In these classes, students should apply their knowledge to interpret and analyze the stability and control of several aircrafts, aircrafts that can have the most diverse configurations and geometry. The practical and experimental work will allow the students to simulate their own aircraft and test it in computerize and experimental environments to check the influence that configuration and geometry variations have in the aircraft stability and demonstrate their application to a real aircraft.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Etkin, B. and Reid, L. D. Reid (1996) *Dynamic of Flight: Stability and Control*. John Wiley & Sons.
- 2/ Shevel, R. (1989) *Fundamentals of Flight*, Prentice Hall.
- 3/ Yechout, T. R. et al. (2003) *Introduction to Aircraft Flight Mechanics*. AIAA, Education Series.
- 4/ Nelson, R. (1998) *Flight Stability and Automatic Control*, 2nd Edition, McGraw-Hill.
- 5/ Cook, M. V. (2009) *Flight Dynamics*. Arnold Publishers.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Etkin, B. and Reid, L. D. Reid (1996) *Dynamic of Flight: Stability and Control*. John Wiley & Sons.
- 2/ Shevel, R. (1989) *Fundamentals of Flight*, Prentice Hall.
- 3/ Yechout, T. R. et al. (2003) *Introduction to Aircraft Flight Mechanics*. AIAA, Education Series.
- 4/ Nelson, R. (1998) *Flight Stability and Automatic Control*, 2nd Edition, McGraw-Hill.
- 5/ Cook, M. V. (2009) *Flight Dynamics*. Arnold Publishers.

4.2.17. Observações (PT):

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Económico; ODS 7: Energia Limpa e Acessível; ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura;

4.2.17. Observações (EN):

Sustainable Development Goals (SDGs):

SDG 4: Quality Education; SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 7: Affordable and Clean Energy; SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure;

Mapa III - Fatores Humanos**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Fatores Humanos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Human Factors

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GA

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MA

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-40.0; TC-20.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Rui José de Sousa Carvalho - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Estudos recentes indicam que o erro humano é o fator mais contributivo de mais de 70% dos acidentes na aviação comercial, com perda total. Embora tipicamente associado às operações de voo, o erro humano tornou-se também, recentemente, uma preocupação maior nos procedimentos de manutenção e na gestão de tráfego aéreo. Os fatores humanos consistem na reunião de informação sobre as capacidades humanas, limitações e outras características e aplicá-la ao uso de ferramentas, de máquinas, aos sistemas, a tarefas, de funções e de ambientes, a fim de produzir uma utilização humana segura, confortável e efetiva. O objetivo desta unidade curricular é efetuar uma abordagem sobre os fatores humanos na aviação, assim como, os documentos e metodologias utilizados.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Human error has been documented as a primary contributor to more than 70 percent of commercial airplane hull-loss accidents. While typically associated with flight operations, human error has also recently become a major concern in maintenance practices and air traffic management. Human factors involves gathering information about human abilities, limitations, and other characteristics and applying it to tools, machines, systems, tasks, jobs, and environments to produce safe, comfortable, and effective human use. The aim of the course is to give a comprehensive overview of human factors in aviation, as well as the key reference documents and methodologies.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Elementos Teóricos sobre Fatores Humanos

Modelos de Fatores Humanos

• *Erro Humano - James Reason*

• *ICAO - Gestão da Ameaça e do Erro*

• *ISO 9001: Modelo 2000 (Capítulo 6.2: Recursos Humanos)*

• *Modelo SHEL: ""Software"", ""Hardware"", ""Environment"" e ""Liveware"", especialmente em referência ao Modelo ""Human Factors*

Analysis and Classification"" (HFACS) da FAA

Os FH na indústria aeronáutica, o efeito na segurança e na eficiência

Gestão da Ameaça e do Erro

O papel do Sistema de Gestão de Segurança - qualidade, segurança de operações e procedimentos, segurança de instalações e ameaças externas e risco.

Medida, análise e melhoramento dos FH.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Human Factors (HF) theory elements

HF models

• *Human Error - James Reason*

• *ICAO- Threat and Error Management*

• *ISO 9001:2000 model (Chapter 6.2: Human Resources)*

• *The SHEL Model: Software, Hardware, Environment and Liveware, in particular in reference to the FAA's Human Factors Analysis and Classification (HFACS) Model*

HF in the aviation industry, the effect on safety and efficiency

Threat and Error Management (TEM)

The role of Safety Management Systems (SMS) - quality, safety, security and risk

Human factors measurement, analysis and improvement.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Após a realização do curso, o aluno será capaz de compreender a teoria e a história dos Fatores Humanos em aviação e relacioná-los com a sua atividade profissional; Gerir as consequências e o impacto organizacional dos Fatores Humanos nas funções afetas à aviação: pessoal navegante técnico, pessoal navegante de cabine; controladores aéreos, na Autoridade Nacional, pessoal de manutenção de aeronaves e aeroportos, fabricantes de aeronaves e meteorologistas.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Upon completing this course the student will be able to:

Understand the theory and history of Human Factors in Aviation and relate it to your job.

Manage the consequences and organizational impact of Human Factors for all aviation roles: pilots, flight crews, air traffic controllers, National Authority, airport and aircraft maintenance staff, aircraft manufacturers and meteorologists.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas, trabalho de projeto e exercícios.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures, project work and exercises.

4.2.14. Avaliação (PT):

A admissão a exame será feita após aprovação em três exercícios. O trabalho de projeto é mandatário e a sua nota contribuirá com 30% na nota final. Se houver necessidade de um segundo exame, este poderá ter a forma de exame oral.

4.2.14. Avaliação (EN):

Three exercises must be submitted and approved to be able to take the exam. A mandatory project shall be carried out, and will count 30% in the evaluation. If there is a re-sit examination, the examination form may be changed from written to oral.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A disponibilização prévia dos acetatos das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas e a realização de um projeto permitirá a aplicação prática dos conceitos desenvolvidos nas aulas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando os modelos apresentados a situações reais e ficar com um bom conhecimento das situações que podem ocorrer e o modo de prevenção.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

Students will be provided with the presentations used in class beforehand, so that they can prepare their classes before and actively participate in the learning process. Problem resolution in class will allow students to develop their analysis skills for various situations and the project work will allow the students to deal with a real application of the concepts learned. The continuous assessment elements will allow students to use the introduced models to real-life situations and gain a comprehensive knowledge of both air traffic management system and air traffic control.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Human Error in Aviation, Edited by R. Key Dismukes, NASA Ames Research Center, EUA.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Human Error in Aviation, Edited by R. Key Dismukes, NASA Ames Research Center, EUA.

4.2.17. Observações (PT):

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Económico; ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura;

4.2.17. Observações (EN):

Sustainable Development Goals (SDGs):

SDG 4: Quality Education; SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure;

Mapa III - Fiabilidade, Qualidade e Segurança**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Fiabilidade, Qualidade e Segurança

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Reliability, Quality and Safety

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENGCRVM

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENGCRMV

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-40.0; TC-20.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso - 60.0h

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final da unidade curricular, o estudante deverá ser capaz de:

1. Aplicar conceitos matemáticos essenciais à análise de fiabilidade, qualidade e segurança em sistemas de engenharia.
2. Compreender e utilizar distribuições estatísticas relevantes para a avaliação da fiabilidade e da qualidade.
3. Avaliar sistemas através de modelos estáticos e dinâmicos de fiabilidade.
4. Implementar técnicas avançadas de avaliação da fiabilidade e interpretar os seus resultados.
5. Gerir processos de ensaio de fiabilidade e avaliar os custos associados.
6. Analisar a qualidade utilizando metodologias estruturadas e gerir processos e custos relacionados com a qualidade.
7. Compreender os princípios da segurança e aplicar métodos de análise de segurança em contextos de engenharia.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

At the end of the curricular unit, the student should be able to:

1. Apply essential mathematical concepts to the analysis of reliability, quality, and safety in engineering systems.
2. Understand and use statistical distributions relevant to reliability and quality assessment.
3. Evaluate systems using static and dynamic reliability models.
4. Implement advanced reliability evaluation techniques and interpret their results.
5. Manage reliability testing processes and assess associated costs.
6. Analyse quality using structured methodologies and manage quality-related processes and costs.
7. Understand safety principles and apply safety analysis methods in engineering contexts.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Matemática essencial aplicada à fiabilidade, qualidade e segurança
2. Distribuições estatísticas relevantes para engenharia
3. Fundamentos de fiabilidade e métricas associadas
4. Modelos estáticos de avaliação da fiabilidade
5. Modelos dinâmicos de avaliação da fiabilidade
6. Métodos avançados de avaliação da fiabilidade
7. Ensaio de fiabilidade, gestão e análise de custos
8. Introdução à qualidade e ferramentas de análise
9. Gestão da qualidade e custos associados
10. Introdução à segurança e métodos de análise
11. Gestão da segurança e avaliação económica

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Essential mathematics applied to reliability, quality, and safety
2. Statistical distributions relevant to engineering
3. Fundamentals of reliability and associated metrics
4. Static reliability evaluation models
5. Dynamic reliability evaluation models
6. Advanced reliability evaluation methods
7. Reliability testing, management, and cost analysis
8. Introduction to quality and analysis tools
9. Quality management and associated costs
10. Introduction to safety and analysis methods
11. Safety management and economic evaluation

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- Objetivo 1 (Aplicar conceitos matemáticos essenciais à fiabilidade, qualidade e segurança) é abordado nos tópicos 1 e 2.
- Objetivo 2 (Compreender e utilizar distribuições estatísticas) é desenvolvido no tópico 3.
- Objetivo 3 (Avaliar sistemas com modelos estáticos e dinâmicos) é tratado nos tópicos 4, 5 e 6.
- Objetivo 4 (Implementar métodos avançados de avaliação da fiabilidade) é explorado no tópico 7.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus is aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:

- Outcome 1 (Apply essential mathematical concepts to reliability, quality, and safety) is addressed in topics 1 and 2.
- Outcome 2 (Understand and use statistical distributions) is developed in topic 3.
- Outcome 3 (Evaluate systems using static and dynamic models) is covered in topics 4, 5, and 6.
- Outcome 4 (Implement advanced reliability evaluation methods) is explored in topic 7.
- Outcome 5 (Manage reliability testing and cost analysis) is developed in topic 8.
- Outcome 6 (Analyse and manage quality) is addressed in topics 10 to 13.
- Outcome 7 (Understand and apply safety analysis methods) is covered in topics 14 and 15.
- Outcome 8 (Communicate technical findings and collaborate in teams) is promoted through evaluation and presentation activities (topic 16).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

- (M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas.
- (M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo.
- (M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos.
- (M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

- (M1) Expository: Oral and written presentations.
- (M2) Active: Workshops, case studies, group work.
- (M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises.
- (M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da unidade curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por:

- Teste escrito (50%): Esta componente visa avaliar a capacidade do estudante de aplicar conceitos fundamentais de fiabilidade, incluindo modelos estáticos e dinâmicos, distribuições estatísticas e métricas associadas. O teste incluirá questões teóricas e práticas, permitindo verificar o domínio dos conteúdos e a capacidade de análise crítica.
- Análise crítica de um caso de segurança ou gestão da qualidade (45%): O estudante deverá realizar uma análise crítica da abordagem metodológica de um caso prático, identificar oportunidades de melhoria e apresentar propostas fundamentadas. Esta atividade permite avaliar o domínio dos conceitos de segurança, qualidade e gestão, bem como a capacidade de argumentação e comunicação técnica.
- Participação nas atividades em sala de aula (5%): Valorização do envolvimento ativo dos estudantes em discussões, exercícios práticos e trabalhos colaborativos, promovendo o desenvolvimento de competências transversais e a consolidação dos conhecimentos adquiridos.

4.2.14. Avaliação (EN):

- Critical analysis of a case related to safety or quality management (45%): The student must conduct a critical analysis of the methodological approach of a practical case, identify improvement opportunities, and present well-founded proposals. This activity evaluates the student's understanding of safety, quality, and management concepts, as well as their technical communication and argumentation skills.
- Classroom participation (5%): This component values the student's active involvement in discussions, practical exercises, and collaborative work, promoting the development of transversal skills and reinforcing the knowledge acquired.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- O teste escrito permite avaliar a aplicação de conceitos fundamentais, como modelos de avaliação, distribuições estatísticas e métricas de fiabilidade, contribuindo diretamente para os Objetivos 1, 2, 3 e 4.
- A análise crítica de um caso de segurança ou gestão da qualidade promove o desenvolvimento de competências de avaliação metodológica, argumentação técnica e comunicação, estando alinhada com os Objetivos 5, 6 e 7.
- A participação em sala de aula incentiva o envolvimento ativo dos estudantes, reforçando a compreensão dos conteúdos, o trabalho colaborativo e a capacidade de comunicação, contribuindo para o Objetivo 8.
- A combinação de metodologias expositiva, ativa, interrogativa e visual garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos da unidade curricular.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and evaluation methodologies are aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:

- *The written test assesses the application of fundamental concepts such as evaluation models, statistical distributions, and reliability metrics, directly contributing to Outcomes 1, 2, 3, and 4.*
- *The critical analysis of a case related to safety or quality management promotes the development of methodological evaluation skills, technical argumentation, and communication, aligning with Outcomes 5, 6, and 7.*
- *Classroom participation encourages students' active engagement, reinforcing content understanding, collaborative work, and communication skills, contributing to Outcome 8.*
- *The combination of expository, active, interrogative, and visual methodologies ensures the acquisition of theoretical knowledge and practical skills, supporting different learning styles and reinforcing all learning outcomes of the curricular unit.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Dhillon, B. S. (2005). *Reliability, Quality, and Safety for Engineers*. CRC Press.
- 2/ Modarres, M. (2016). *Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools, and Trends*. CRC Press.
- 3/ O'Connor, P. D. T., & Kleyner, A. (2012). *Practical Reliability Engineering* (5th ed.). Wiley.
- 4/ Montgomery, D. C. (2020). *Introduction to Statistical Quality Control* (8th ed.). Wiley.
- 5/ Leveson, N. G. (2011). *Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety*. MIT Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Dhillon, B. S. (2005). *Reliability, Quality, and Safety for Engineers*. CRC Press.
- 2/ Modarres, M. (2016). *Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools, and Trends*. CRC Press.
- 3/ O'Connor, P. D. T., & Kleyner, A. (2012). *Practical Reliability Engineering* (5th ed.). Wiley.
- 4/ Montgomery, D. C. (2020). *Introduction to Statistical Quality Control* (8th ed.). Wiley.
- 5/ Leveson, N. G. (2011). *Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety*. MIT Press.

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular contribui diretamente para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

- *ODS 4 – Educação de Qualidade: Promove competências técnicas e analíticas em fiabilidade, qualidade e segurança, através de metodologias ativas e colaborativas, garantindo uma formação orientada para desafios reais da engenharia.*
- *ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: Incentiva a aplicação de métodos avançados e ferramentas estatísticas para melhorar a fiabilidade e segurança de sistemas industriais, promovendo inovação e melhoria contínua.*
- *ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico: Ao preparar os estudantes para atuar em áreas críticas da engenharia, a UC contribui para o desenvolvimento de carreiras qualificadas e sustentáveis.*
- *ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: A análise de fiabilidade e gestão da qualidade permite desenvolver soluções eficientes, reduzir desperdícios e implementar práticas sustentáveis em contextos técnicos.*

4.2.17. Observações (EN):

The course unit contributes directly to several Sustainable Development Goals (SDGs):

- *SDG 4 – Quality Education: Promotes technical and analytical skills in reliability, quality, and safety through active and collaborative methodologies, ensuring training focused on real engineering challenges.*
- *SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: Encourages the application of advanced methods and statistical tools to improve the reliability and safety of industrial systems, fostering innovation and continuous improvement.*
- *SDG 8 – Decent Work and Economic Growth: By preparing students to work in critical areas of engineering, the course contributes to the development of qualified and sustainable careers.*
- *SDG 12 – Responsible Consumption and Production: Reliability analysis and quality management support the development of efficient solutions, waste reduction, and the implementation of sustainable practices in technical contexts.*

Mapa III - Gestão da Produção

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão da Produção

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Production Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):**

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-40.0; TC-20.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Fernando Eugénio Acabado Romana - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A unidade deverá permitir que os estudantes entendam o pensamento sistémico da gestão, considerando a aplicação prática das suas funções base, como:

- Monitorizar indicadores;
- Criar soluções de gestão fundamentadas;
- Transformar a informação para a melhor leitura dos gestores;
- Fomentar a capacidade de intervenção.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

A unidade deverá permitir que os estudantes entendam o pensamento sistémico da gestão, considerando a aplicação prática das suas funções base, como:

- Monitorizar indicadores;
- Criar soluções de gestão fundamentadas;
- Transformar a informação para a melhor leitura dos gestores;
- Fomentar a capacidade de intervenção.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):**

1. *Introdução à Gestão Operacional:*
Conceitos fundamentais e princípios da Gestão Operacional
Papel das operações na estratégia organizacional
2. *Design de Processos Operacionais:*
Modelagem e análise de processos (estática e dinâmica)
Qualidade no Produto/ Serviço e melhoria contínua de processos: Six Sigma
3. *Gestão da Cadeia de Fornecedores:*
Planeamento e coordenação de atividades ao longo da cadeia de fornecedores
Estratégias de logística e distribuição
4. *Gestão de Aprovisionamento:*
Métodos de controlo de aprovação
Otimização de níveis de aprovação
5. *Planeamento e Controlo da Produção/ projeto:*
Características e condicionantes da produção/ projeto
Estratégias de planeamento da produção
Produção e eficiência: Lean Production
Controlo de atividades de produção: CPM vs PERT
6. *Gestão de Projetos:*
Princípios de Gestão de Projetos
Ferramentas e técnicas para planejar/executar/controlar
7. *Tecnologia e Inovação em Operações:*
Integração de sistemas de informação

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. *Introdução à Gestão Operacional:*
Conceitos fundamentais e princípios da Gestão Operacional
Papel das operações na estratégia organizacional
2. *Design de Processos Operacionais:*
Modelagem e análise de processos (estática e dinâmica)
Qualidade no Produto/ Serviço e melhoria contínua de processos: Six Sigma
3. *Gestão da Cadeia de Fornecedores:*
Planeamento e coordenação de atividades ao longo da cadeia de fornecedores
Estratégias de logística e distribuição
4. *Gestão de Aprovisionamento:*
Métodos de controlo de aprovação
Otimização de níveis de aprovação
5. *Planeamento e Controlo da Produção/ projeto:*
Características e condicionantes da produção/ projeto
Estratégias de planeamento da produção
Produção e eficiência: Lean Production
Controlo de atividades de produção: CPM vs PERT
6. *Gestão de Projetos:*
Princípios de Gestão de Projetos
Ferramentas e técnicas para planejar/executar/controlar
7. *Tecnologia e Inovação em Operações:*
Integração de sistemas de informação

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que o programa foi concebido para desenvolver de forma integrada uma seleção de tópicos do primeiro ciclo, sendo dada uma ênfase acrescida à gestão da qualidade no contexto das operações organizacionais. Os temas foram selecionados para mostrar como as operações e a qualidade podem estar na base da posição competitiva de uma organização. Ao longo da exposição dos conteúdos serão feitas alusões às principais questões e desafios que ocupam a atenção dos gestores na área da gestão das operações e qualidade.

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que: a exposição do programa associada à apresentação de casos práticos, a simulações e à resolução de exercícios possibilita uma explicitação adequada dos conteúdos face ao público-alvo; as exposições de evidência científica em conjunto com a análise de estudos de caso.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The course content is consistent with the objectives of the curricular unit, given that the program was designed to develop in an integrated way a selection of details from the first cycle, with an increased emphasis on quality management in the context of organizational operations. The topics were selected to show how operations and quality can be the basis of an organization's competitive position. Throughout the presentation of the content, allusions will be made to the main issues and challenges that occupy the attention of managers in the area of operations and quality management.

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit, given that: the presentation of the program associated with the presentation of practical cases, simulations and the resolution of exercises allows for an adequate explanation of the content to the target audience; the evidence of scientific evidence together with the analysis of case studies.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Para atingir os objetivos específicos da UC, será adotada uma abordagem combinada de diferentes metodologias de ensino aprendizagem:

Aprendizagem Ativa, Colaborativa;

Aprendizagem Baseada em Problemas;

Estudos de caso.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

To achieve the specific objectives of the UC, a combined approach of different teaching-learning methodologies will be adopted:

Active, Collaborative Learning;

Problem-Based Learning;

Case studies.

4.2.14. Avaliação (PT):

Existem os seguintes momentos de avaliação:

- 2 testes (ponderação de 30% cada);*
- 2 trabalhos de grupo (ponderação de 20% cada).*

A metodologia deverá sempre considerar o planeamento e adequação da carga de trabalho dos estudantes considerando essa medição, como um dos elementos fundamentais de atuação dos docentes, através da aplicação de conceitos de melhoria pedagógica, como a nano, micro e macro inovação pedagógica que contribuam para a mudança através da aplicação de experiências concretas.

Conjugaremos com a aplicação de conceitos de aprendizagem baseada em problemas, como uma nova lógica de experienciar o ensino superior de elevado nível, considerando mesmo a atuação do professor como o coach da sala de aula, naturalmente em determinadas unidades curriculares em que essa possibilidade seja adequada.

4.2.14. Avaliação (EN):

There are the following assessment moments:

- 2 tests (30% weighting each);*
- 2 group works (weighting of 20% each).*

The methodology must always consider the planning and adequacy of the students' workload, considering this measurement as one of the fundamental elements of the teachers' performance, through the application of pedagogical improvement concepts, such as nano, micro and macro pedagogical innovation that contribute to change through the application of concrete experiences.

We will combine this with the application of problem-based learning concepts, as a new logic for experiencing high-level higher education, including considering the role of the teacher as the classroom coach, naturally in certain curricular units where this possibility is appropriate.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de ensino utilizada pretende desenvolver o raciocínio crítico sobre os aspetos operacionais contextualizados em termos teóricos, através da resolução de problemas e discussão de temas relevantes, quer em termos individuais ou numa dinâmica de grupo. Os Conceitos são avaliados no primeiro teste individual e trabalho de grupo definido na metodologia de avaliação, sendo os restantes objetivos de aprendizagem (mais globais e interligados) avaliados no segundo teste e trabalho de grupo.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodology used aims to develop critical reasoning about operational aspects contextualized in theoretical terms, through problem solving and discussion of relevant topics, either individually or in a group dynamic.

The Concepts are assessed in the first individual test and group work defined in the assessment methodology, with the remaining learning objectives (more global and interconnected) assessed in the second test and group work.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Grant R. 2022. "Contemporary Strategy Analysis – Concepts, Techniques, Applications" – Wiley & Sons, inc. USA.
- 2/ Freire A. 2020, *Estratégia – Sucesso em Portugal de Adriano Freire* – Porto Editora, Porto.
- 3/ Basu R. 2023, "FIT Sigma – A Lean Approach to Building Sustainable Quality Beyond Six Sigma", Harvard Business Editions - Harvard.
- 4/ Kaplan R. Anderson S. 2017, "Time Driven Activity Based Costing – A simpler and more powerful path to higher profits" Wiley & Sons Inc. USA.
- 5/ Hammer M. Champy J. 2016, "Reengineering the Corporation – a manifesto for Business Revolution" Wiley & Sons Inc. USA.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Grant R. 2022. "Contemporary Strategy Analysis – Concepts, Techniques, Applications" – Wiley & Sons, inc. USA.
- 2/ Freire A. 2020, *Estratégia – Sucesso em Portugal de Adriano Freire* – Porto Editora, Porto.
- 3/ Basu R. 2023, "FIT Sigma – A Lean Approach to Building Sustainable Quality Beyond Six Sigma", Harvard Business Editions - Harvard.
- 4/ Kaplan R. Anderson S. 2017, "Time Driven Activity Based Costing – A simpler and more powerful path to higher profits" Wiley & Sons Inc. USA.
- 5/ Hammer M. Champy J. 2016, "Reengineering the Corporation – a manifesto for Business Revolution" Wiley & Sons Inc. USA.

4.2.17. Observações (PT):

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Económico; ODS 7: Energia Limpa e Acessível; ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura;

4.2.17. Observações (EN):

Sustainable Development Goals (SDGs):

SDG 4: Quality Education; SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 7: Affordable and Clean Energy; SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure;

Mapa III - Gestão de Projetos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão de Projetos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Project Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GA

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MA

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-40.0; TC-20.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.7. Créditos ECTS:**

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Albertina da Conceição Melo Dias - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O objetivo geral desta unidade curricular (UC) é promover o conhecimento sobre gestão de projetos, nomeadamente os princípios, métodos e ferramentas. Será dada especial relevância ao papel do gestor de projeto numa equipa multidisciplinar, à compreensão das diversas fases da vida de um projeto e à aplicação das metodologias e ferramentas de planeamento e controlo das atividades (tempos, recursos, custos, resultados).

OA1. Conhecer e compreender as boas práticas da ciência da gestão de projetos e as normas principais, como a norma PMBOK® ou PRINCE2®.

OA2. Conhecimento sobre tipos de projetos, fases de vida de um projeto e as competências de um gestor de projetos;

OA3. Conhecimento dos vários métodos de planeamento, nomeadamente o método Gantt, saber identificar os principais stakeholders de um projeto e aplicar modelos de gestão para os gerir;

OA4. Conhecimento sobre custeio e gestão de recursos num projeto;

OA5. Conhecimento sobre técnicas de avaliação de projetos.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The general objective of this discipline (UC) is to promote knowledge about project management, namely the principles, methods and tools. Special relevance will be given to the role of the project manager in a multidisciplinary team, to understanding the different phases of a project's life and to the application of methodologies and tools for planning and controlling activities (times, resources, costs, results).

Specific technical skills to be acquired:

OA1. Know and understand good practices in project management science and the main standards, such as the PMBOK® or PRINCE2®.

OA2. Knowledge about project types, project life phases and the skills of a project manager;

OA3. Knowledge of the various planning methods, namely the Gantt method, knowing how to identify the main stakeholders of a project and apply management models to manage them;

OA4. Knowledge about costing and resource management in a project;

OA5. Knowledge of project evaluation techniques.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução à Gestão de Projetos

1.1 O Contexto Organizacional: Estratégia, Estrutura e Cultura

1.2. Seleção de Projetos e Gestão de Portfolio

1.3. A Liderança e o Gestor de Projetos

2. Gestão do Âmbito

2.1. Âmbito do Projeto e Desenvolvimento Conceptual (WBS e OBS)

2.2. Sustentabilidade: Ambiental, Social e Económica

3. Formação de equipa de projeto, conflito e negociação

3.1. Entradas, ferramentas e técnicas. Partes interessadas (Stakeholders).

4. Gestão do Risco

4.1. Estratégias de identificação, quantificação e mitigação

5. Estimativa de custos e orçamento

5.1. Recursos, ferramentas e técnicas. Custo vs. Qualidade.

6. Cronograma do Projeto versus Planeamento de Projeto

6.1. Programação do Projeto: Redes, Estimativa de Duração e Caminho Crítico

7. Gestão de recursos

7.1. Carregamento e Nivelamento

8. Avaliação e Controlo de Projetos.

8.1. Gráfico de Gantt e Análise de Marcos.

9. Encerramento e Cessação do Projeto

9.1. Lições aprendidas e documentação de encerramento.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to Project Management
 - 1.1 The Organizational Context: Strategy, Structure, and Culture
 - 1.2 Project Selection and Portfolio Management
 - 1.3 Leadership and the Project Manager
2. Scope Management
 - 2.1 Project Scope and Conceptual Development (WBS and OBS)
 - 2.2 Sustainability: Environmental, Social, and Economic
3. Project Team Formation, Conflict, and Negotiation
 - 3.1 Inputs, Tools, and Techniques. Stakeholders
4. Risk Management
 - 4.1 Identification, Quantification, and Mitigation Strategies
5. Cost Estimating and Budgeting
 - 5.1 Resources, Tools, and Techniques. Cost vs. Quality
6. Project Schedule vs. Project Planning
 - 6.1 Project Programming: Networks, Duration Estimation, and Critical Path
7. Resource Management
 - 7.1 Loading and Leveling
8. Project Evaluation and Control.
 - 8.1 Gantt Chart and Milestone Analysis.
9. Project Closure and Termination
 - 9.1 Lessons Learned and Closeout Documentation.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os pontos 1, 2, e 3 dos conteúdos programáticos endereçam os primeiros objetivos específicos (OA1 e OA2) no que respeita ao conhecimento sobre os tipos de projetos, fases de vida de um projeto e funções/competências de um gestor de projetos. Estes primeiros objetivos pretendem abordar o tema de gestão de projetos de uma forma abrangente, permitindo esta visão global uma melhor compreensão das ferramentas e métodos a serem abordados.

Os pontos 4, 5, 6, e 7 endereçam os objetivos específicos OA3 e OA4 no que diz respeito ao conhecimento dos vários métodos de planeamento e organização. São abordados os vários métodos de auxílio à gestão de tempo e de recursos num projeto. Serão ainda apresentadas técnicas de gestão e equilíbrio de recursos.

Finalmente, os pontos 8 e 9, são dedicados à aprendizagem das diversas ferramentas de avaliação e controlo dos diferentes aspetos relevantes num projeto, nomeadamente a análise de investimentos como ferramenta de decisão (OA5).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Points 1, 2, and 3 of the syllabus address the first specific objectives (LO1 and OA2) regarding knowledge about the types of projects, phases of a project's life and functions/skills of a project manager. These first objectives intend to address the topic of project management in a comprehensive way, allowing this global vision a better understanding of the tools and methods to be addressed.

Points 4, 5, 6, and 7 address the specific objectives OA3 and OA4 about knowledge of the various planning and organization methods. The various methods of helping to manage time and resources in a project are discussed. Techniques for managing and balancing resources will also be presented.

Finally, points 8 and 9 are dedicated to learning the different tools for evaluating and controlling the different relevant aspects of a project, namely, investment analysis as a decision tool (LO5).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Os conteúdos programáticos desta UC foram definidos com base em manuais internacionais de reconhecido valor, nomeadamente, recomendam-se os manuais das normas internacionais mais conhecidas, como o PMBoK ou o PRINCE2.

O Método de ensino-aprendizagem é ativo e demonstrativo. Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, com recurso à utilização de vários softwares de gestão de projetos disponíveis na plataforma de ensino da Instituição e no mercado.

O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The program contents of this UC were defined based on international manuals of recognized value, namely, manuals of the best-known international standards, such as PMBoK or PRINCE2, are recommended.

The teaching-learning method is active and demonstrative. A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing active participation of students in their learning, using various project management software available on the Institution's teaching platform and on the market.

The teacher has the responsibility to facilitate learning and promote the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of subjects and programmatic contents, but promoting learning models diversified in which regular in-person and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

4.2.14. Avaliação (PT):

Existem os seguintes momentos de avaliação contínua:

- 1 teste individual escrito (50%);
- Trabalhos individuais ao longo do semestre (10%)
- 1 trabalho de grupo com apresentação oral (40%).

4.2.14. Avaliação (EN):

There are the following moments of continuous assessment:

- 1 individual written test (50%);
- Individual work throughout the semester (10%)
- 1 group work with oral presentation (40%)

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino descritas centram-se na aprendizagem ativa através de estudos de caso e trabalhos de grupo, destinadas a fomentar a compreensão prática e o pensamento crítico na área da Gestão de Projectos.

Principais componentes e como funcionam em conjunto para alcançar uma aprendizagem eficaz:

1. Abordagem de estudo de caso

Os estudos de caso oferecem um método de aprendizagem indireto, apresentando problemas da vida real para os alunos analisarem. Esta abordagem ajuda a preencher a lacuna entre a teoria e a prática.

Antes de discutir um tópico específico de gestão de projetos, é apresentado um estudo de caso relacionado. Isto permite que os alunos explorem diversas ideias e se envolvam na resolução de problemas antes de receberem instruções teóricas. Ao apresentar o estudo de caso antecipadamente, os alunos são encorajados a pensar criticamente e a desenvolver soluções independentes, orientadas para conceitos teóricos relevantes através da discussão.

Os alunos participam sugerindo e debatendo diferentes soluções, promovendo a colaboração e aprofundando a compreensão dos problemas e das ferramentas de Gestão de Projetos disponíveis.

2. Trabalho de Grupo em Casos Reais

Os alunos têm a tarefa de selecionar um projeto real, de preferência nas suas próprias áreas profissionais ou académicas. Este caso será utilizado para aplicar diversos métodos de Gestão de Projetos, aumentando a relevância do processo de aprendizagem.

Os grupos trabalham com o professor para definir o problema que vão abordar, bem como as metodologias de Gestão de Projectos mais adequadas a utilizar.

Os alunos reúnem os dados necessários para implementar os métodos selecionados. Aplicam as metodologias e tiram conclusões com base nas suas análises, permitindo-lhes avaliar a eficácia dos métodos num contexto do mundo real.

Este trabalho em grupo promove uma variedade de competências, incluindo a colaboração em equipa, a resolução de problemas, a tomada de decisões e a comunicação. Isto também reforça a aprendizagem, mostrando como a teoria é implementada em cenários reais de projetos. Ao analisar os resultados dos seus estudos de caso e projetos, os alunos envolvem-se na reflexão crítica, melhorando a sua capacidade de avaliar e aplicar técnicas de Gestão de Projetos em diferentes contextos.

3. Formação de software

Para além dos conhecimentos técnicos, o curso enfatiza o desenvolvimento de soft skills essenciais para a Gestão de Projetos, como a liderança, a negociação e a comunicação.

Os alunos serão introduzidos às ferramentas de software de Gestão de Projetos mais utilizadas, que serão incorporadas em exercícios práticos de formação. Aprender a utilizar estas ferramentas de forma eficaz é crucial para gerir projetos em ambientes reais.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies described focus on active learning through case studies and group work, designed to foster practical understanding and critical thinking in the field of Project Management.

The key components and how they work together to achieve effective learning:

1. Case Study Approach

Case studies offer an indirect learning method by presenting real-life problems for students to analyze. This approach helps bridge the gap between theory and practice.

Before discussing a specific Project Management topic, a related case study is introduced. This allows students to explore diverse ideas and engage in problem-solving before receiving theoretical instruction. By presenting the case study upfront, students are encouraged to think critically and develop independent solutions, guided towards relevant theoretical concepts through discussion.

Students participate in suggesting and debating different solutions, fostering collaboration and deepening their understanding of both the problems and the Project Management tools available.

2. Group Work on Real Cases

Real Case Application: Students are tasked with selecting a real project, ideally from their own professional or academic fields. This case will be used to apply various Project Management methods, enhancing the relevance of the learning process.

Groups work with the teacher to define the problem they will address, as well as the most appropriate Project Management methodologies to use.

Students gather necessary data to implement the selected methods. They apply the methodologies and draw conclusions based on their analysis, allowing them to assess the effectiveness of the methods in a real-world context.

This group work promotes a variety of skills, including team collaboration, problem-solving, decision-making, and communication. This also reinforces learning by showing how theory is implemented in actual project scenarios. By analyzing the outcomes of their case studies and projects, students engage in critical reflection, improving their capacity to evaluate and apply Project Management techniques in different contexts.

3. Software training

In addition to technical knowledge, the course emphasizes the development of soft skills essential for Project Management, such as leadership, negotiation, and communication.

Students will be introduced to the most used Project Management software tools, which will be incorporated into practical training exercises. Learning how to use these tools effectively is crucial for managing projects in real-world settings.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Project Management Institute, Inc (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition.

2/ Axelos (2017). Managing Successful Projects with PRINCE2. TSO (The Stationery Office).

3/ Maylor, Harvey & Turner, Neil (2022). Project Management - Fifth Ed.

4/ Pinto, João Paulo & Tscharf, Christiane (2019). SCRUM – A Gestão Ágil de Projetos. FCA – Editora de Informática, Lda.

5/ MIGUEL, A. (2019). Gestão Moderna de Projetos - Melhores Técnicas e Práticas, 8ª edição Atualizada, Lisboa, FCA.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Project Management Institute, Inc (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition.

2/ Axelos (2017). Managing Successful Projects with PRINCE2. TSO (The Stationery Office).

3/ Maylor, Harvey & Turner, Neil (2022). Project Management - Fifth Ed.

4/ Pinto, João Paulo & Tscharf, Christiane (2019). SCRUM – A Gestão Ágil de Projetos. FCA – Editora de Informática, Lda.

5/ MIGUEL, A. (2019). Gestão Moderna de Projetos - Melhores Técnicas e Práticas, 8ª edição Atualizada, Lisboa, FCA.

4.2.17. Observações (PT):

Os ODS mais relevantes são: ODS 8, 9, 11, 12, 13, 17, com funções de apoio aos ODS 3, 4, 5, 7, 10, 15 e 16.

4.2.17. Observações (EN):

The most relevant SDGs are: SDG 8, 9, 11, 12, 13, 17, with supporting roles for SDG 3, 4, 5, 7, 10, 15, and 16.

Mapa III - Gestão de Tráfego Aéreo

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão de Tráfego Aéreo

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Air Traffic Management

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ENGCRVM***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ENGCRMV***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-30.0; PL-30.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Sérgio David Parreirinha Carvalho - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***A unidade curricular tem como objetivos:*

- i) apresentar os conceitos fundamentais envolvidos no estudo do sistema de gestão de tráfego aéreo;*
- ii) estudar as distâncias de separação de segurança, assim como modelos de avaliação de risco de colisão.*
- iii) a modelação do risco associado ao encontro com uma esteira de vórtices de outra aeronave;*
- iv) o estudo de métricas de segurança e capacidade no tráfego aéreo;*
- v) a aplicação a casos estudo.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*This course unit aims to:*

- 1) introduce the main concepts in air traffic management;*
- 2) study safety distances and models for estimation of collision risks*
- 3) model-based risks associated with another aircraft wake vortices;*
- 4) study security and capacity metrics in air traffic;*
- 5) content application to case studies.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):*O programa desta unidade curricular está dividido nos capítulos seguintes:*

- 1. Introdução.*
- 2. Instituições da Aviação Civil.*
- 3. Regulamentação do tráfego aéreo.*
- 4. Sistemas de navegação.*
- 5. Distâncias de segurança.*
- 6. Avaliação do risco de colisão.*
- 7. Separação e efeitos dos vórtices de esteira.*
- 8. Fenómenos meteorológicos.*
- 9. Trajetórias de descolagem e aproximação.*
- 10. Métricas de segurança e capacidade no tráfego aéreo.*
- 11. Casos de estudo.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The syllabus for this unit is divided into the following chapters:

1. Introduction.
2. Civil aviation institutions.
3. Air traffic regulation.
4. Navigation systems.
5. Security distances.
6. Evaluation of collision risks.
7. Separation and effects of wake vortex.
8. Meteorological phenomena.
9. Takeoff and approach trajectories.
10. Safety metrics and air traffic capacity.
11. Case studies.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A abrangência dos conteúdos programáticos da unidade curricular de Gestão de Tráfego Aéreo encontra-se em linha com os seus objetivos. Os quatro primeiros capítulos do programa da unidade curricular permitem conhecer os fundamentos necessários referidos no primeiro objetivo da unidade curricular. Nos capítulos 5 a 7 são apresentados os modelos estatísticos e aerodinâmicos que permitem avaliar o risco de colisão entre aeronaves e de uma aeronave com a esteira de uma outra aeronave. No capítulo 8 são estudados os principais fenómenos meteorológicos importantes para a aeronáutica. No capítulo 9 são analisadas as fases extremas do voo, e no capítulo 10 analisadas as principais métricas de segurança e capacidade do sistema de tráfego aéreo. No capítulo final são discutidos alguns casos de estudo que permite ilustrar os modelos apresentados.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The scope of the syllabus for the course unit Air Traffic Management is in accordance with its objectives. The first four chapters of the unit program provide the necessary bases mentioned in the course's first objective. Chapters 5 to 7 introduce the statistical and aerodynamic models for evaluating the collision risk between aircrafts and between an aircraft with another aircraft under a wake vortex. Chapter 8 presents the most important meteorological phenomena for aeronautics. Chapter 9 analyses extreme flight phases and Chapter 10 addresses the main security and capacity metrics for an air traffic system. The final chapter discusses case studies in order to illustrate the models introduced in class.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino baseia-se em sessões de exposição dos tópicos teóricos por parte do docente, seguidas de exercícios de aplicação da matéria lecionada na sessão e da sua relação com os capítulos anteriores da unidade curricular. Espera-se que os discentes resolvam estes problemas individualmente ou em grupo durante as aulas, e que discutam as suas soluções sob a supervisão do docente. Haverá também acompanhamento tutorial para o esclarecimento de dúvidas resultantes do estudo do material da cadeira bem como de problemas adicionais.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology is based on theoretical explanation sessions, followed by practical exercises using the contents learned in class and their relation with previous chapters of this unit. Students are expected to solve these exercises individually or in groups during class and to discuss solutions under the teacher's supervision. Tutorial supervision will also take place for answering students' questions and for practicing additional exercises.

4.2.14. Avaliação (PT):

Os alunos podem optar por fazer avaliação contínua ou apenas exame final.

A avaliação contínua é constituída por testes de avaliação contínua (TAC) a resolver nas aulas (3 testes com um peso total de 80% - dois testes com 20% de peso na nota cada, e um terceiro com 40% de peso) e pelo estudo de casos (CS) sobre os tópicos desenvolvidos nas aulas através de trabalhos em grupo com apresentação oral (20%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Students can choose between continuous assessment and a final exam.

Continuous assessment is comprised of 3 continuous evaluation tests (CET) taking place during class (3 tests with a total 80% of evaluation – 2 CET with 20% each and a final evaluation test (FET) with 40%) and case study on the topics addressed in class by the means of group projects with an oral presentation and discussion (20% of continuous evaluation).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A disponibilização prévia dos acetatos das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando os modelos apresentados a situações reais e ficar com um grande conhecimento quer do sistema de gestão do tráfego aéreo (ATM), quer de vários aspetos do controlo de tráfego aéreo (ATC).

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

Students will be provided with the presentations used in class beforehand, so that they can prepare their classes before and actively participate in the learning process. Problem resolution in class will allow students to develop their analysis skills for various situations. The continuous assessment elements will allow students to use the introduced models to real-life situations and gain a comprehensive knowledge of both air traffic management system and air traffic control.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Cook, A. (2007) *European Air Traffic Management*, Ashgate.
- 2/ Nolan, M. S. (2003) *ATM - Air Traffic Management*. (Doc 4444) 15th ed., ICAO, 2007, *ICAO Fundamentals of Air Traffic Control*, Brooks/Cole.
- 3/ Donohue, G. L. and Zellweger, A. G. (2001) *Air Transportation Systems Engineering*, AIAA.
- 4/ Campos, L.M.B.C; Marques, J.M.G. (2011) *Collision Probabilities, Aircraft Separation and Airways Safety*. In *Aeronautics and Astronautics*, ed. Max Mulder, 571 - 588. Intech.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Cook, A. (2007) *European Air Traffic Management*, Ashgate.
- 2/ Nolan, M. S. (2003) *ATM - Air Traffic Management*. (Doc 4444) 15th ed., ICAO, 2007, *ICAO Fundamentals of Air Traffic Control*, Brooks/Cole.
- 3/ Donohue, G. L. and Zellweger, A. G. (2001) *Air Transportation Systems Engineering*, AIAA.
- 4/ Campos, L.M.B.C; Marques, J.M.G. (2011) *Collision Probabilities, Aircraft Separation and Airways Safety*. In *Aeronautics and Astronautics*, ed. Max Mulder, 571 - 588. Intech.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Materiais Compósitos Laminados**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Materiais Compósitos Laminados

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Laminated Composite Materials

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-40.0; PL-20.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Manuel José Moreira de Freitas - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• Ana Paula Rocha Duarte - 30.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Pretende-se, nesta unidade curricular, que o aluno adquira conhecimentos substanciais sobre materiais compósitos laminados, do ponto de vista das suas aplicações estruturais, nomeadamente em componentes de estruturas aeronáuticas. Mais especificamente que fique apto a otimizar os materiais compósitos laminados em função dos requisitos da sua aplicação, tendo em conta os fundamentos científicos/tecnológicos e as técnicas de modelação computacional apreendidos na UC.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

In this course unit, students are expected to gain substantial knowledge on composite laminated materials, regarding their structural applications namely in aircraft structural components. Students should specifically be able to optimize the composite laminates according to the application requirements, taking into account the scientific/ technological fundamentals and techniques that have been learned for computational modelling.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Fundamentos, métodos de fabrico e aplicações dos compósitos laminados.
2. Composição: frações em volume e peso; Regra das Misturas. Efeitos do comprimento e orientação das fibras. Nomenclatura dos empilhamentos.
3. Controlo de qualidade.
4. Constantes de elasticidade das lâminas. Tensões numa lâmina.
5. Micro-mecânica: módulos de elasticidade e coeficientes de Poisson. Deformações higrotérmicas. Elasticidade anisotrópica, leis constitutivas.
6. Critérios de rotura em lâminas. Equação constitutiva da lâmina. Transformação de tensões, deformações e matriz constitutiva.
7. Placas multilaminadas, teoria clássica e de 1ª ordem: estática, dinâmica e instabilidade.
8. Análise estrutural de vigas laminadas: técnicas analíticas, numéricas e MEF. Critérios de resistência; comportamento macro estrutural. Critérios interativos e de de laminagem.
9. Laminados sandwich. Constituintes. Comportamento em flexão: teoria clássica versus teoria de 1ª ordem. Critérios de falha em sandwich. Aplicações.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Foundations, manufacturing methods and applications of laminated composites.
2. Composition: fractions by volume and weight; rule of mixtures. Effects of fibre orientation and length. Stacking nomenclature.
3. Quality control.
4. Blade elastic constants. Stresses in blades.
5. Micro-mechanics: elasticity modules and the Poisson's ratio. Hygrothermal deformations. Anisotropic elasticity, constitutive laws.
6. Rupture criteria in blades. Constitutive equation of the blade. Stress transformation, strains and constitutive matrix.
7. Multilaminated boards, classical theory and first-order theory: static, dynamic and instability.
8. Structural analysis of laminated beams: analytical, numerical and FEA techniques. Resistance criteria; macrostructural behaviour. Interactive delamination criteria.
9. Sandwich laminates. Components. Bending behavior: classical theory versus theory of first-order. Sandwich failure criteria. Applications.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):**

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular abordam os fundamentos científicos no que respeita à composição, tipo/orientação de reforços, tipos de empilhamentos, propriedades mecânicas e mecanismos de falha em lâminas, vigas laminadas e laminados "sandwich". Tais fundamentos criam competências no aluno que ajudarão no design de materiais compósitos laminados para aplicações estruturais, nomeadamente em componentes de estruturas aeronáuticas.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus of this course unit addresses the scientific principles regarding composition, type / orientation of reinforcements, types of stacks, mechanical properties and failure mechanisms in laminates, laminated beams and sandwich laminates. This basis allows students to develop their skills in designing laminated composite materials for structural applications, namely for aircraft structural components.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático e aulas de carácter laboratorial. A componente teórico-prática será acompanhada através da bibliografia específica indicada, e através de slides de apoio. As aulas de carácter laboratorial decorrerão em laboratórios da especialidade

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The course unit will include theoretical-practical classes and laboratory classes. The theoretical-practical component will be accompanied by the specific bibliography indicated and by support slides. The laboratory classes will take place in laboratories of the specialty.

4.2.14. Avaliação (PT):

Dois elementos de avaliação: 1 – teste de avaliação da primeira parte da matéria (40%) 2 – Um exercício de análise de um compósito laminado (60%) com cálculo de propriedades mecânicas incluindo análise de falha por critérios de rotura; o relatório do trabalho será apresentado oralmente e sujeito a discussão oral

4.2.14. Avaliação (EN):

Two evaluation elements:

1 – written test about the first part of the curricular unit (40%); 2 – one work on the analysis of a multilaminar composite, including mechanical properties and failure analysis; the written report will be discussed in an oral presentation with discussion

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Nesta unidade curricular dar-se-á ênfase à avaliação do aluno através de atividades práticas, onde os conceitos teóricos serão aplicados e consolidados, permitindo uma reflexão crítica sobre os fundamentos dos materiais compósitos laminados. O aluno terá a oportunidade de, através de técnicas de modelação computacional (trabalho computacional), estudar um compósito laminado com uma determinada composição e tipo/orientação das fibras de reforço e comparar os resultados com os obtidos na avaliação experimental (trabalho experimental) desse mesmo compósito real. Tal metodologia permitirá a aprendizagem das técnicas de caracterização mecânica destes compósitos, a compreensão entre estrutura e propriedades mecânicas destes materiais e a perceção da utilidade da modelação computacional na previsão das propriedades obtidas num determinado compósito. Uma vez adquiridas, estas competências tornarão o aluno apto a otimizar os materiais compósitos laminados em função dos requisitos da sua aplicação estrutural em componentes aeronáuticos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This course unit will highlight student assessment through practical activities, where the used and consolidated theoretical concepts will allow a critical reflection on the fundamentals of composite laminates. Students will have the opportunity, through computer modelling techniques (computational work), to study a laminated composite with a given composition and type / orientation of the reinforcing fibres and compare the results with those obtained in the experimental evaluation (experimental work) of the same composite. This methodology will allow learning techniques for mechanical characterization of these composites, understanding the structure, mechanical properties of these materials and the relevance of computer modelling for predicting the properties of a given composite. Once acquired, these skills will allow students to optimize the composite laminates according to their application requirements in structural aircraft components.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):**

- 1/ Reddy J.N. (2004). *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis*. Boca Raton, USA, CRC Press.
- 2/ Gay D., Hoa S.V. (2014). *Composite Materials – Design and Applications*. 3rd edition, CRC Press.
- 3/ Adams D.F., Carlsson L.A., Pipes R.B. (2003). *Experimental Characterization of Advanced Composites Materials*, Boca Raton, USA, CRC Press.
- 4/ Carraher, C.E. (2010) *Introduction to Polymer Chemistry (2nd Edition)*, CRC Press.
- 5/ Baker, A., Sutton, D., Kelly, D. (2004) *Composite Materials for Aircraft Structures*, AIAA.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Reddy J.N. (2004). *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis*. Boca Raton, USA, CRC Press.
- 2/ Gay D., Hoa S.V. (2014). *Composite Materials – Design and Applications*. 3rd edition, CRC Press.
- 3/ Adams D.F., Carlsson L.A., Pipes R.B. (2003). *Experimental Characterization of Advanced Composites Materials*, Boca Raton, USA, CRC Press.
- 4/ Carraher, C.E. (2010) *Introduction to Polymer Chemistry (2nd Edition)*, CRC Press.
- 5/ Baker, A., Sutton, D., Kelly, D. (2004) *Composite Materials for Aircraft Structures*, AIAA.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9)

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9)

Mapa III - Materiais Metálicos em Aeronáutica**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Materiais Metálicos em Aeronáutica

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Metallic Materials in Aeronautics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-40.0; TC-20.0

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.6. % Horas de contacto a distância:**

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ana Paula Rocha Duarte - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O objetivo da presente Unidade Curricular (UC) é proporcionar aos alunos conhecimento dos principais materiais metálicos utilizados na indústria aeroespacial/ aeronáutica, ou seja, ligas ferrosas, ligas leves, ligas de titânio, ligas de alta temperatura e compostos intermetálicos, bem como uma compreensão detalhada das relações entre o processo de fabrico, tratamentos térmicos, microestrutura, propriedades e aplicações destes materiais.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This Course Unit aims to provide students the knowledge regarding the main metallic materials used in the aerospace/ aeronautic industry, i.e. ferrous alloys, light alloys, titanium alloys, high temperature alloys and intermetallic compounds, as well as a comprehensive understanding of the relations between the manufacturing process, heat treatment, microstructures, properties and applications of these materials.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- 1 Materiais metálicos na indústria aeronáutica
- 2 Ligas ferrosas. Principais tipos de aços e suas aplicações. Tratamentos térmicos. Normas e especificações.
- 3 Ligas leves. Metalurgia do Alumínio e do Magnésio. Principais tipos de ligas de alumínio e de magnésio. Aplicações. Normas e especificações.
- 4 Ligas de titânio. Metalurgia do titânio. Diagramas de equilíbrio. Ligas de titânio alfa e alfa+beta. Tratamentos térmicos. Aplicações. Normas e especificações
- 5 Ligas de alta temperatura. Metalurgia do cobalto e do níquel. Ligas de cobalto e de níquel utilizadas na indústria aeroespacial. Ligas resistentes à fluência e à fadiga térmica. Superligas. Tratamento térmico. Aplicações. Normas e especificações.
- 6 Metais refratários. Metalurgia das ligas refratárias. Processamento e aplicações. Normas e especificações.
- 7 Compostos intermetálicos. Aplicações em aeronáutica. Microestrutura e propriedades. Processamento. Desgaste triboquímico. Erosão. Fadiga de superfícies. Outros tipos de desgaste.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Metallic materials in the aeronautic industry
2. Ferrous alloys. Main types of steels and their applications. Heat treatments. Standards and specifications.
3. Lightweight alloys. Aluminum and magnesium metallurgy. Main types of aluminum and magnesium alloys. Applications. Standards and specifications.
4. Titanium alloys. Titanium metallurgy. Equilibrium diagrams. Alpha and alpha + beta titanium alloys. Heat treatments. Applications. Standards and specifications.
5. High temperature alloys. Cobalt and nickel metallurgy. Cobalt and nickel alloys used in the aeronautic industry. Creep resistant alloys and thermal fatigue. Superalloys. Heat treatment. Applications. Standards and specifications
6. Refractory metals. Metallurgy of refractory alloys. Processing and applications. Standards and specifications.
7. Intermetallic compounds. Applications in aeronautics. Microstructure and properties. Processing. Tribochemical wear. Erosion. Surface fatigue. Other types of wear.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Após uma introdução sobre os materiais metálicos na indústria aeronáutica (conteúdo programático (CP) 1), os CPs 2 a 7 indicarão, para cada um dos materiais metálicos, a metalurgia que os caracteriza, os tipos de ligas/materiais, microestrutura, diagramas de equilíbrio relevantes, tratamentos térmicos típicos, métodos de processamento, aplicações e normas e especificações. Será abordado o efeito dos elementos de liga e dos tratamentos térmicos nas propriedades das ligas metálicas, bem como a relação microestrutura, propriedades e processamento dos compostos intermetálicos e fenómenos de desgaste. A base de conhecimentos fundamentais adquirida entre (1) e (7) dos CPs permitirá a compreensão profunda e coerente da adequabilidade dos metais e suas ligas às principais aplicações em aeronáutica. Adicionalmente, a introdução de casos explicativos de ligas metálicas específicas para aplicações de interesse irá consolidar estes conhecimentos e permitir o desenvolvimento do espírito crítico.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

After an introduction on metallic materials in the aeronautic industry (section 1 of syllabus), sections 2 to 7 will address the metallurgy for each of the abovementioned metal materials, featuring the types of alloys / materials, microstructure, relevant equilibrium diagrams, common heat treatments, processing methods, applications, standards and specifications. These topics will also address the effect of alloy elements and heat treatments on metal alloys properties, as well as the microstructure relation, processing properties of intermetallic compounds and wear phenomena. The fundamental knowledge gained by students in sections (1) to (7) of syllabus will allow a thorough and coherent understanding of the suitable applications of metals and alloys in aeronautics. Moreover, the introduction along the various sections of the syllabus of explanatory examples of specific alloys will allow students to consolidate their knowledge and critical thinking.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e teórico-prático (TP). Os conceitos fundamentais serão expostos através de meios audiovisuais, com base na bibliografia específica abaixo indicada. Sempre que possível serão apresentados problemas ilustrativos e aplicações reais, de forma a estimular o interesse dos alunos e incentivara sua participação ativa na aula. Esta exposição será intercalada pela resolução de problemas práticos e execução periódica de trabalhos práticos. Será realizado um trabalho em grupo sobre alguns dos tópicos abordados no âmbito da UC. Este trabalho será entregue na forma de um relatório escrito e, no final das aulas da UC, será realizada a apresentação oral do mesmo. As aulas tutoriais visam orientar os alunos na realização do referido trabalho.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

This course unit consists of theoretical (T) and theoretical-practical (TP) classes. The main concepts will be presented resorting to audiovisual media and the literature mentioned below. Real applications and problems will be introduced whenever possible, in order to encourage students to actively participate in class. These explanations will be alternated with frequent practical exercises. Group work will be carried out on some of the topics covered within the course unit. This work will be delivered in the form of a written report and, at the end of the course unit classes, an oral presentation will be made. Tutorial classes aim to guide students in carrying out the aforementioned work.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da UC poderá ser realizada por avaliação contínua através de dois testes, com uma ponderação de 35% cada, e do relatório do trabalho de grupo com uma ponderação de 30%, dos quais 20% correspondem ao relatório escrito e 10% à apresentação oral do trabalho. A referida UC também poderá ser realizada por exame, que terá uma ponderação de 70% na classificação final da UC. A aprovação na UC requer uma classificação mínima de 9,5 valores (escala de 0-20) na média dos testes, ou no exame, e uma classificação final igual ou superior a 9,5 valores na média ponderada dos testes (ou exame) e do trabalho de grupo.

4.2.14. Avaliação (EN):

The course unit assessment can be carried out by continuous assessment through two tests, with a weighting of 35% each, and the group work report with a weighting of 30%, of which 20% corresponds to the written report and 10% to oral presentation. The course unit can also be taken by exam, which will have a weight of 70% in the final classification. Passing the UC requires a minimum classification of 9.5 values (scale from 0-20) in the average of the tests or exam, and a final classification equal or greater than 9.5 values in the weighted average of the tests (or exam) and group work.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo fundamental da UC é que o aluno desenvolva competências na área temática de materiais metálicos de forma a compreender as relações entre a estrutura, propriedades e aplicações dos metais e ligas metálicas na indústria aeronáutica. A metodologia de ensino é organizada e sistemática, atendendo a um elevado rigor científico. Os conteúdos serão lecionados em aulas teóricas e teórico-práticas. Não obstante o exposto anteriormente, a introdução de aplicações reais e exemplos como complemento dos fundamentos teóricos é desejável, sempre que possível permitindo dar ao aluno uma visão integrada de aplicações reais. A consolidação dos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas será conseguida através da resolução de exercícios e problemas práticos pela docente e individualmente pelos alunos nas aulas teórico-práticas, e pela execução de um trabalho em grupo sobre alguns dos tópicos abordados nas aulas. A elaboração do relatório escrito e a apresentação oral será mais uma ferramenta para a consolidação dos conhecimentos obtidos durante as aulas, promovendo ainda o espírito crítico e raciocínio do aluno.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

This course unit main objective is to allow students to develop skills in the field of metallic materials to allow them to understand the relations between structure, properties and applications of metals and metal alloys in the aeronautic industry. The teaching methodology is organized and systematic up to the highest scientific standards. Contents will be taught in theoretical and theoretical-practical classes. Notwithstanding, the introduction of real-life applications and examples in addition to the theoretical basis is welcomed whenever possible, allowing students to gain an integrated perspective of real-life applications. Students will consolidate their theoretical knowledge with practical problem solving, by both teacher and students individually in theoretical-practical classes and with a group work about some of the studied topics. The group work report and the oral presentation will also allow students to consolidate the knowledge gained during their theoretical lectures, whilst promoting the students critical thinking and reasoning.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Zhang S., Zhao D., (2012). *Aerospace Materials Handbook. Series: Advances in Materials Science and Engineering*, CRCPress.
- 2/ Campbell F.C. (2006). *Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials*. Elsevier.
- 3/ Smith, W.F. (1990). *Principles of Materials Science and Engineering*. McGraw-Hill International Editions.
- 4/ Callister Jr, W.D. (2007). *Materials Science and Engineering: an Introduction (7th ed.)* John Wiley & Sons, Inc.
- 5/ Cottrell, A. (1975) *Introdução à Metalurgia (2ª ed.)*. Fundação Calouste Gulbenkian

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Zhang S., Zhao D., (2012). *Aerospace Materials Handbook. Series: Advances in Materials Science and Engineering*, CRCPress.
- 2/ Campbell F.C. (2006). *Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials*. Elsevier.
- 3/ Smith, W.F. (1990). *Principles of Materials Science and Engineering*. McGraw-Hill International Editions.
- 4/ Callister Jr, W.D. (2007). *Materials Science and Engineering: an Introduction (7th ed.)* John Wiley & Sons, Inc.
- 5/ Cottrell, A. (1975) *Introdução à Metalurgia (2ª ed.)*. Fundação Calouste Gulbenkian

4.2.17. Observações (PT):

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Económico; ODS 7: Energia Limpa e Acessível; ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura;

4.2.17. Observações (EN):

Sustainable Development Goals (SDGs):

SDG 4: Quality Education; SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 7: Affordable and Clean Energy; SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure;

Mapa III - Mecanismos de Falha de Materiais**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Mecanismos de Falha de Materiais

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Mechanisms of Material Failure

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENGRVM

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENGRMV

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.5. Horas de contacto:**

Presencial (P) - T-10.0; TP-30.0; TC-20.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• João Pedro Ribeiro Marques - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta unidade curricular tem como objetivo principal transmitir conhecimentos sobre os mecanismos de falha de materiais, em particular os conceitos básicos para a sua análise teórica e prática. Como resultado da aprendizagem prevê-se que os alunos: (1) Desenvolvam uma compreensão sobre os aspetos fenomenológicos da mecânica da fratura (2) Compreendam os mecanismos de falha de materiais e estruturas quando sujeitos a diferentes esforços mecânicos e ambientais (3) Analisem criticamente os fatores que afetam o desempenho de materiais e estruturas (4) Proponham metodologias de monitorização e prevenção da falha apropriadas a diferentes condições de trabalho.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course unit aims to provide knowledge on materials failure mechanisms, namely the main concepts for its theoretical and practical analysis. Students who successfully complete this course unit should: (1) understand of the phenomenological aspects of fracture mechanics (2) understand the failure mechanisms in materials and structures when subjected to different mechanical and environmental stresses (3) critically analyses the factors affecting materials and structure performance (4) suggest suitable methodologies for monitoring and prevention for different working conditions.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

(1) Conceitos fundamentais: Estrutura dos materiais; tipos de deformação; métodos de caracterização mecânica (2) Fratura: tipos; teoria de Griffith; modos de fratura; mecânica da fratura linear elástica; tenacidade à fratura; superfície de fratura; Probabilidade de fratura (3) Fadiga: tensão cíclica; iniciação e propagação de fendas; curvas S-N; tensão limite de fadiga; superfícies de fratura (4) Fluência: mecanismos de fluência; efeitos da tensão e da temperatura; mapas de mecanismos de deformação; fratura devida à fluência. (5) Desempenho de materiais e estruturas sujeitos a esforços mecânicos e ambientais. Análise da relação entre a estrutura/processamento dos materiais e a ocorrência de falhas; Corrosão; Temperatura; Oxidação; Fadiga; Fluência; (6) Monitorização e prevenção; Análise fractográfica.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

(1) Fundamental Concepts: Structure of materials; types of deformation; mechanical methods of characterization (2) Fracture: types; the Griffith theory; fracture modes; linear elastic fracture mechanics; fracture toughness; fracture surface; probability of fracture; (3) Fatigue: Cyclic strain; beginning and propagation of cracks; S-N curves; tension fatigue limit; fracture surfaces; (4) Creep: creep mechanisms; stress and temperature effects; maps of deformation mechanisms; fracture due to creep. (5) Performance of materials and structures subjected to mechanical and environmental stresses. Analysis of the relation between structure / processing of materials and the occurrence of failures; corrosion; temperature; oxidation; fatigue; creep. (6) Monitoring and prevention; Fractographic analysis.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A UC está dividida em seis módulos principais. Um primeiro introdutório de carácter teórico onde é realizado uma apresentação global das propriedades dos materiais e do seu desempenho em diferentes aplicações do ramo da engenharia. Nos cinco módulos seguintes, de carácter TP, onde é realizada a apresentação dos princípios da fratura, fadiga e fluência, e do desempenho de materiais e componentes sujeitos a diferentes esforços mecânicos e ambientais. A combinação de aulas TP, com a resolução de problemas, a discussão de casos práticos, a apresentação de vídeos tecnológicos e as demonstrações na oficina/laboratórios da especialidade, visa que os alunos solidifiquem e apliquem os fundamentos teóricos inicialmente apresentados. O cruzamento da componente teórica com a forte componente prática, permitirá aos alunos o domínio da linguagem/conceitos básicos adquiridos nos módulos, bem como reunir capacidades para analisar e descrever os mecanismos de falha de materiais e estruturas.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

The course is divided into six main modules. It begins with a theoretical overview with a general introduction of materials properties and their performance in different in engineering. The next five modules, which are both theoretical and practical, introduce the principles of fracture, fatigue and creep, together with the performance of components and materials subjected to different mechanical and environmental stresses. The combination of theoretical and practical classes with problem solving, discussion of case studies, technological videos and workshop/ laboratory demonstrations will allow students to use and consolidate the theoretical foundations learned in the beginning. By combining the theoretical component with a strong practical component, students will be able to master the basic concepts learned in different modules, as well as to concentrate their skills for analyzing and describing the failure mechanisms in materials and structures.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático e aulas de carácter laboratorial. A componente teórico-prática será acompanhada através da bibliografia específica, indicada em baixo, e através de slides de apoio. As aulas de carácter laboratorial decorrerão em oficinas e laboratórios da especialidade, sendo aulas de demonstração por pessoal especializado.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The course unit will be comprised of theoretical-practical classes and laboratory classes. The above mentioned literature will be specifically used for the theoretical-practical component, together with PowerPoint presentations. Laboratory classes will take place in dedicated laboratories and workstations, as these will be demonstration classes given by experts in the matter.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da disciplina será realizada através de testes/exames, e de uma componente prática, através da realização de um trabalho de grupo na forma de artigo científico.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment will consist of tests/exams and a practical component with a group project which will be a scientific paper.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A unidade curricular foca-se na análise do desempenho dos materiais em diferentes aplicações do ramo da engenharia. A presente unidade privilegiará as metodologias de ensino interativas, que envolvem o cruzamento entre as componentes mais fundamentais dos princípios da fratura abordadas, através da utilização de exemplos e aplicações práticas. Sempre que possível, a unidade envolverá aspetos práticos, nomeadamente a resolução de problemas e a experimentação laboratorial.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This course unit will be focused on the performance analysis of materials for different applications in engineering. Special attention will be given to interactive teaching methodologies, by combining the main components of the principles of fracture with examples and practical applications. This unit will involve practical aspects, namely problem-solving and laboratory experiments whenever possible.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Callister, W. (2002). *Materials Science and Engineering an Introduction*. 6th Edition. Wiley. ISBN 0-471-32013-7.
- 2/ Courtney, T. (1990). *Mechanical Behavior of Materials*. McGraw-Hill. New York.
- 3/ Hertzberg, R. (1996). *Deformation and Fracture Mechanics for Engineering Materials*. 4th Edition. John Wiley & Sons Inc. New York.
- 4/ Suresh, S. (1998) *Fatigue of Materials*. Second Edition. Cambridge University Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Callister, W. (2002). *Materials Science and Engineering an Introduction*. 6th Edition. Wiley. ISBN 0-471-32013-7.
- 2/ Courtney, T. (1990). *Mechanical Behavior of Materials*. McGraw-Hill. New York.
- 3/ Hertzberg, R. (1996). *Deformation and Fracture Mechanics for Engineering Materials*. 4th Edition. John Wiley & Sons Inc. New York.
- 4/ Suresh, S. (1998) *Fatigue of Materials*. Second Edition. Cambridge University Press.

4.2.17. Observações (PT):

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Económico; ODS 7: Energia Limpa e Acessível; ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura;

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.17. Observações (EN):***Sustainable Development Goals (SDGs):**SDG 4: Quality Education; SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 7: Affordable and Clean Energy; SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure;***Mapa III - Monitorização da Condição da Estrutura e do Desempenho do Motor****4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Monitorização da Condição da Estrutura e do Desempenho do Motor***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Monitoring the Condition of the Structure and Engine Performance***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ENGCRVM***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ENGCRMV***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-40.0; TC-20.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• João Pedro Ribeiro Marques - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

Diversas técnicas de monitorização da condição de estruturas baseiam-se em análise de vibrações. Por isso, é necessário abordar conceitos básicos relacionados com a análise vibrações e os alicerces necessários para compreender os princípios básicos que sustentam estas técnicas. Desta forma, esta unidade curricular tem como objetivo principal transmitir conhecimentos sobre diferentes técnicas de monitorização da condição de estruturas, em particular os conceitos básicos para a sua análise teórica e prática. Como resultado da aprendizagem prevê-se que os alunos: (1) Desenvolvam uma compreensão sobre os aspetos mais básicos relacionado com a análise de vibrações (2) Compreendam os princípios básicos que estão por trás das diferentes técnicas de monitorização da condição de estruturas (3) Adquiram uma capacidade de avaliar os aspetos necessários para a implementação um sistema de monitorização da condição numa estrutura.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Several structural condition monitoring techniques are based on vibration analysis. Therefore, it is necessary to address basic concepts related to vibration analysis to lay the foundations needed to understand the basic principles that support these techniques. Thus, the main objective of this curricular unit is to impart knowledge about different structural condition monitoring techniques, particularly the basic concepts for their theoretical and practical analysis. As a result of the learning process, it is expected that students: (1) Develop an understanding of the most basic aspects related to vibration analysis. (2) Understand the basic principles behind the different structural condition monitoring techniques. (3) Acquire the ability to assess the necessary aspects for implementing a condition monitoring system in a structure.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- (1) Conceitos fundamentais: Introdução às vibrações, áreas de aplicação (foco maior para a monitorização de estruturas)
- (2) 1 GDL em vibração livre c/s amortecimento
- (3 e 4) 1 GDL em vibração forçada
- (5) Resposta de uma estrutura/componente a vibrações: Processamento de sinal
- (6) Conceitos de manutenção, Prognóstico, Diagnóstico, Gestão da condição
- (7) Estudos de caso centrados em técnicas de monitorização da condição baseadas em vibrações, incluindo a análise de funções de resposta em frequência, métodos baseados em wavelets e a utilização de redes neuronais para reforçar a avaliação da integridade estrutural.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- (1) Fundamental Concepts: Introduction to vibrations, application areas (with a major focus on structural monitoring)
- (2) Single Degree of Freedom (SDOF) in free vibration with/without damping
- (3 and 4) Single Degree of Freedom (SDOF) in forced vibration
- (5) Response of a structure/component to vibrations: Signal processing
- (6) Maintenance concepts, Prognostics, Diagnostics, Health Management
- (7) Case studies focusing on vibration-based condition monitoring techniques, including frequency response function analysis, wavelet-based methods, and the use of neural networks to enhance the assessment of structural integrity.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A unidade curricular está dividida em seis módulos. Um primeiro introdutório de carácter teórico onde é realizada uma apresentação global sobre noções básicas sobre o conceito de vibrações. Nos três módulos seguintes, de carácter teórico-prático, onde é realizada a apresentação de sistemas com um grau de liberdade, em condições de vibração livre e forçada. No quinto módulo são apresentadas técnicas de processamento de sinal provenientes de estruturas sujeitas a vibrações. Finalmente, nos últimos módulos, são apresentados casos práticos onde foram utilizadas metodologias baseadas na análise de vibrações para monitorizar a condição de estruturas. Para complementar as componentes teórico-práticas é realizada uma atividade laboratorial onde os alunos aplicam algumas das técnicas de processamento de sinal abordados no quinto módulo para fazer monitorização da condição de um caso de estudo real.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The course unit is divided into six modules. The first, an introductory theoretical module, provides an overall presentation of basic concepts related to vibrations. The following three modules, which are theoretical-practical in nature, introduce single-degree-of-freedom systems under free and forced vibration conditions. In the fifth module, signal processing techniques for structures subjected to vibrations are presented.

Finally, last module introduces practical case studies in which vibration-based methodologies were used to monitor the condition of structures. To complement the theoretical-practical components, a laboratory activity is carried out in which students apply some of the signal processing techniques covered in the fifth module to monitor the condition of a real case study.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino baseia-se em sessões de exposição dos tópicos teóricos por parte do docente, seguidas de exercícios de aplicação da matéria lecionada na sessão e da sua relação com os capítulos anteriores da unidade curricular. Espera-se que os alunos resolvam estes problemas individualmente ou em grupo durante as aulas, e que discutam as suas soluções sob a supervisão do docente. Nas aulas praticas, será efetuado trabalho de projeto e exercícios.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology is based on theoretical explanation sessions, followed by practical exercises using the contents learned in class and their relation with previous chapters of this unit. Students are expected to solve these exercises individually or in groups during class and to discuss solutions under the teacher's supervision. During classes, project work and exercises will be carried out.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.14. Avaliação (PT):**

A avaliação da unidade curricular será realizada através de testes/exames, e de uma componente prática, através da realização de um trabalho de grupo na forma de artigo científico.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment will consist of tests/exams and a practical component with a group project which will be a scientific paper.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A disponibilização prévia dos slides das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas e a realização de um projeto permitirá a aplicação prática dos conceitos desenvolvidos nas aulas. Os trabalhos de avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando os modelos apresentados a situações reais e ficar com um bom conhecimento das situações que podem ocorrer através da monitorização das estruturas.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The prior availability of lecture slides allows students to prepare for classes in advance and actively participate in the learning process. Problem-solving during classes helps develop analytical skills for various situations, while completing a project enables practical application of the concepts learned in class. Continuous assessment assignments allow students to apply the presented models to real-life situations, providing a solid understanding of scenarios that may arise through structural monitoring.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Maia, N. (2000). *Introdução à Dinâmica Analítica*, IST Press (in portuguese)
- 2/ Rao, S. (2010) *Mechanical Vibrations*, 5th Edition, Prentice Hall
- 3/ Maia, N. and Silva, J. (1997). *Theoretical and experimental modal analysis*, Taunton: Research Studies Press
- 4/ Thomson, W. (2018). *Theory of vibration with applications*. CrC Press.
- 5/ Shabana, A. A. (2018). *Theory of vibration: an introduction*. Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Maia, N. (2000). *Introdução à Dinâmica Analítica*, IST Press (in portuguese)
- 2/ Rao, S. (2010) *Mechanical Vibrations*, 5th Edition, Prentice Hall
- 3/ Maia, N. and Silva, J. (1997). *Theoretical and experimental modal analysis*, Taunton: Research Studies Press
- 4/ Thomson, W. (2018). *Theory of vibration with applications*. CrC Press.
- 5/ Shabana, A. A. (2018). *Theory of vibration: an introduction*. Springer.

4.2.17. Observações (PT):

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Económico; ODS 7: Energia Limpa e Acessível; ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura;

4.2.17. Observações (EN):

Sustainable Development Goals (SDGs):

SDG 4: Quality Education; SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 7: Affordable and Clean Energy; SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure;

Mapa III - Processos de Produção**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Processos de Produção

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Production Processes

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-40.0; PL-20.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***No final da UC, o estudante deverá ser capaz de:*

- 1. Compreender os principais processos de união utilizados na indústria.*
- 2. Identificar e aplicar diferentes técnicas de soldadura e junção mecânica.*
- 3. Avaliar defeitos em processos de união e propor soluções.*
- 4. Selecionar materiais e processos adequados para diferentes aplicações.*
- 5. Integrar critérios técnicos, económicos e ambientais na escolha de processos de união.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*At the end of the curricular unit, the student should be able to:*

- 1. Understand the main joining processes used in industry.*
- 2. Identify and apply different welding and mechanical joining techniques.*
- 3. Evaluate defects in joining processes and propose solutions.*
- 4. Select appropriate materials and processes for different applications.*
- 5. Integrate technical, economic, and environmental criteria in the selection of joining processes.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- 1. Introdução aos processos de união e à soldadura.*
- 2. Tipos de juntas soldadas e simbologia.*
- 3. Soldadura por arco elétrico: SMAW, MIG-MAG, FCAW, TIG, Plasma, Arco Submerso.*
- 4. Soldadura por resistência, fricção, explosão.*
- 5. Soldadura por laser e feixe de eletrões.*
- 6. Soldadura oxiacetilénica e brasagem.*
- 7. Defeitos em soldadura e controlo de qualidade.*
- 8. Processos de união mecânica: enformação, rebites, clinching, SPR.*
- 9. Adesivos: seleção, aplicação e desempenho.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- 1. Introduction to joining processes and welding.*
- 2. Types of welded joints and symbology.*
- 3. Electric arc welding: SMAW, MIG-MAG, FCAW, TIG, Plasma, Submerged Arc Welding.*
- 4. Resistance welding, friction welding, explosion welding.*
- 5. Laser welding and electron beam welding.*
- 6. Oxy-fuel welding and brazing.*
- 7. Welding defects and quality control.*
- 8. Mechanical joining processes: forming, riveting, clinching, SPR.*
- 9. Adhesives: selection, application, and performance.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão totalmente alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- *Objetivo 1 é abordado nos tópicos 1, 3, 4 e 5, que cobrem diversas técnicas de soldadura e junção.*
- *Objetivo 2 é desenvolvido nos tópicos 3, 4, 8 e 9, que apresentam métodos práticos e variados de união.*
- *Objetivo 3 é tratado no tópico 7, focado no controlo de qualidade e análise de defeitos.*
- *Objetivo 4 é sustentado pelos tópicos 2 e 9, que abordam tipos de juntas, simbologia e seleção de adesivos.*
- *Objetivo 5 está refletido ao longo dos conteúdos, especialmente nos tópicos 6 e 9, que consideram métodos alternativos e critérios de desempenho.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus is fully aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:

- *Outcome 1 is addressed in topics 1, 3, 4, and 5, which cover various welding and joining techniques.*
- *Outcome 2 is developed through topics 3, 4, 8, and 9, which present practical and diverse joining methods.*
- *Outcome 3 is covered in topic 7, focusing on quality control and defect analysis.*
- *Outcome 4 is supported by topics 2 and 9, which discuss joint types, symbology, and adhesive selection.*
- *Outcome 5 is reflected across the syllabus, particularly in topics 6 and 9, which consider alternative methods and performance criteria.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

- *(M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas.*
- *(M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo.*
- *(M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos.*
- *(M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

- *(M1) Expository: Oral and written presentations.*
- *(M2) Active: Workshops, case studies, group work.*
- *(M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises.*
- *(M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.*

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da Unidade Curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por:

- *Teste de escolha múltipla (50%): Esta componente visa avaliar a capacidade do estudante de reconhecer e aplicar conceitos fundamentais sobre os processos de união, incluindo técnicas de soldadura, junção mecânica e adesiva, defeitos e controlo de qualidade. O teste será realizado presencialmente e incluirá questões de diferentes níveis de complexidade.*

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment of the Curricular Unit follows a continuous evaluation methodology, consisting of:

- *Multiple-choice test (50%): This component aims to assess the student's ability to recognize and apply fundamental concepts related to joining processes, including welding, mechanical and adhesive joining techniques, defects, and quality control. The test will be conducted in person and will include questions of varying complexity.*
- *Practical report with presentation (50%): The student must prepare a practical report involving the selection and application of joining techniques, accompanied by an oral presentation of the results. This activity allows the application of acquired knowledge, problem-solving in real contexts, and structured communication of solutions.*
- *Classroom participation (5%): Recognition of the students' active engagement in proposed activities, including discussions, practical exercises, and collaborative work.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- O teste de escolha múltipla avalia a capacidade do estudante de reconhecer e aplicar conceitos fundamentais sobre os processos de união, contribuindo diretamente para o Objetivo 1 (compreensão dos processos), Objetivo 2 (aplicação de técnicas) e Objetivo 3 (avaliação de defeitos e proposta de soluções).
- O relatório prático com apresentação permite aos estudantes selecionar e aplicar técnicas de união em contextos reais ou simulados, reforçando o Objetivo 2 (aplicação), Objetivo 4 (seleção de materiais e processos) e Objetivo 5 (integração de critérios técnicos, económicos e ambientais).
- A participação nas aulas promove o envolvimento ativo dos estudantes em discussões e tarefas colaborativas, contribuindo para todos os objetivos de aprendizagem, especialmente o Objetivo 5, ao fomentar o trabalho em equipa e a comunicação.
- A combinação de metodologias expositiva, ativa, interrogativa e visual garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos definidos para a unidade curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and evaluation methodologies are aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:

- The multiple-choice test assesses the student's ability to recognize and apply fundamental concepts related to joining processes, directly supporting Outcome 1 (understanding joining processes), Outcome 2 (applying techniques), and Outcome 3 (evaluating defects and proposing solutions).
- The practical report with presentation enables students to select and apply joining techniques in real or simulated contexts, reinforcing Outcome 2 (application), Outcome 4 (selection of materials and processes), and Outcome 5 (integration of technical, economic, and environmental criteria).
- Classroom participation encourages active engagement in discussions and collaborative tasks, contributing to all learning outcomes, especially Outcome 5, by fostering teamwork and communication.
- The combination of expository, active, interrogative, and visual teaching methods ensures that students acquire both theoretical knowledge and practical skills, supporting diverse learning styles and reinforcing all intended outcomes.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Silva, F. J. G. (2023). *Tecnologia da Soldadura: Uma abordagem técnico-didática* (3.ª ed.). ENGEBOOK.
- 2/ Cary, H. B., & Helzer, S. C. (2005). *Modern Welding Technology*. Pearson.
- 3/ Messler, R. W. (2004). *Joining of Materials and Structures: From Pragmatic Process to Enabling Technology*. Butterworth-Heinemann.
- 4/ Landgrebe, D. (2019). *Mechanical Joining*. In *CIRP Encyclopedia of Production Engineering*. Springer.
- 5/ Adams, R. D. (2021). *Adhesive Bonding: Science, Technology and Applications* (2nd ed.). Woodhead Publishing.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Silva, F. J. G. (2023). *Tecnologia da Soldadura: Uma abordagem técnico-didática* (3.ª ed.). ENGEBOOK.
- 2/ Cary, H. B., & Helzer, S. C. (2005). *Modern Welding Technology*. Pearson.
- 3/ Messler, R. W. (2004). *Joining of Materials and Structures: From Pragmatic Process to Enabling Technology*. Butterworth-Heinemann.
- 4/ Landgrebe, D. (2019). *Mechanical Joining*. In *CIRP Encyclopedia of Production Engineering*. Springer.
- 5/ Adams, R. D. (2021). *Adhesive Bonding: Science, Technology and Applications* (2nd ed.). Woodhead Publishing.

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular contribui diretamente para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

- ODS 4 – Educação de Qualidade: Promove competências técnicas e profissionais essenciais, como a seleção de processos industriais, controlo de qualidade e comunicação técnica, através de metodologias ativas e práticas que garantem uma aprendizagem inclusiva e orientada para desafios reais.
- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: Incentiva a inovação tecnológica e a melhoria contínua na área da engenharia de uniões, preparando os estudantes para enfrentar desafios industriais com soluções sustentáveis e eficientes.
- ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: Através da análise de processos de união e da sua eficiência energética e material, os estudantes são capacitados para desenvolver projetos que promovem a redução de desperdícios, a otimização de recursos e práticas industriais responsáveis.

4.2.17. Observações (EN):

The curricular unit contributes directly to the following Sustainable Development Goals:

- SDG 4 – Quality Education: Promotes essential technical and professional skills such as industrial process selection, quality control, and technical communication, through active and practical methodologies that ensure inclusive and challenge-oriented learning.

Mapa III - Programas e Conceitos de Manutenção**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Programas e Conceitos de Manutenção***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Maintenance Programs and Concepts***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ENGCRVM***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ENGCRMV***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-40.0; TC-20.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***No final da unidade curricular, o estudante deverá ser capaz de:*

- 1. Compreender os fundamentos da manutenção na engenharia aeronáutica.*
- 2. Interpretar documentação técnica e estruturar programas de manutenção.*
- 3. Identificar e aplicar diferentes tipos e categorias de manutenção.*
- 4. Avaliar o impacto dos fatores humanos na manutenção aeronáutica.*
- 5. Gerir registos de manutenção e processos de libertação para serviço.*
- 6. Navegar pelos principais quadros regulatórios da aviação.*
- 7. Compreender o papel do CAMO e a estrutura do AMP.*
- 8. Aplicar os princípios do MSG-3 na construção de programas de manutenção.*
- 9. Analisar a fiabilidade e gerir alterações no AMP.*
- 10. Gerir desvios e variações operacionais.*
- 11. Realizar análises críticas de casos reais de AMP.*
- 12. Promover a melhoria contínua e supervisão eficaz do AMP.*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):**

At the end of the curricular unit, the student should be able to:

1. Understand the fundamentals of maintenance in aeronautical engineering.
2. Interpret technical documentation and structure maintenance programs.
3. Identify and apply different types and categories of maintenance.
4. Assess the impact of human factors in aircraft maintenance.
5. Manage maintenance records and release-to-service processes.
6. Navigate the main aviation regulatory frameworks.
7. Understand the role of CAMO and the structure of the AMP.
8. Apply MSG-3 principles in the development of maintenance programs.
9. Analyze reliability and manage changes to the AMP.
10. Manage deviations and operational variations.
11. Conduct critical analyses of real AMP case studies.
12. Promote continuous improvement and effective oversight of the AMP.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução aos princípios da manutenção em engenharia
2. Sistemas complexos e documentação técnica
3. Categorias de manutenção: programada, não programada, baseada na condição e preditiva
4. Fatores humanos na manutenção de aeronaves
5. Registos de manutenção e libertação para serviço
6. Quadros reguladores: EASA, FAA, ICAO
7. Responsabilidades do CAMO e desenvolvimento do AMP
8. Metodologia MSG-3 e geração de tarefas
9. Conteúdo e estrutura do AMP
10. Análise de fiabilidade e gestão de alterações no AMP
11. Gestão de desvios e variações operacionais
12. Estudo de caso: análise de AMP
13. Supervisão do AMP e melhoria contínua

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to engineering maintenance principles
2. Complex systems and technical documentation
3. Maintenance categories: scheduled, unscheduled, condition-based, and predictive
4. Human factors in aircraft maintenance
5. Maintenance records and release to service
6. Regulatory frameworks: EASA, FAA, ICAO
7. CAMO responsibilities and AMP development
8. MSG-3 methodology and task generation
9. AMP content and structure
10. Reliability analysis and AMP change management
11. Managing deviations and operational variations
12. Case study: AMP analysis
13. AMP oversight and continuous improvement

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- Objetivo 1 é abordado no tópico 1.
- Objetivo 2 é tratado no tópico 2.
- Objetivo 3 é desenvolvido no tópico 3.
- Objetivo 4 é abordado no tópico 4.
- Objetivo 5 é tratado no tópico 5.
- Objetivo 6 é desenvolvido no tópico 6.
- Objetivo 7 é abordado nos tópicos 7 e 9.
- Objetivo 8 é tratado no tópico 8.
- Objetivo 9 é desenvolvido no tópico 10.
- Objetivo 10 é abordado no tópico 11.
- Objetivo 11 é tratado no tópico 12.
- Objetivo 12 é desenvolvido no tópico 13.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

The syllabus is aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:

- Outcome 1 is addressed in topic 1.
- Outcome 2 is covered in topic 2.
- Outcome 3 is developed in topic 3.
- Outcome 4 is addressed in topic 4.
- Outcome 5 is covered in topic 5.
- Outcome 6 is developed in topic 6.
- Outcome 7 is addressed in topics 7 and 9.
- Outcome 8 is covered in topic 8.
- Outcome 9 is developed in topic 10.
- Outcome 10 is addressed in topic 11.
- Outcome 11 is covered in topic 12.
- Outcome 12 is developed in topic 13.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

- (M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas.
- (M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo.
- (M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos.
- (M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

- (M1) Expository: Oral and written presentations.
- (M2) Active: Workshops, case studies, group work.
- (M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises.
- (M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da unidade curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por:

- Teste escrito (50%): Esta componente visa avaliar a capacidade do estudante de compreender os princípios da manutenção, os quadros reguladores, os fatores humanos e os fundamentos da fiabilidade aplicados à gestão de programas de manutenção. O teste incluirá questões teóricas e práticas, permitindo verificar o domínio dos conteúdos e a capacidade de análise crítica.
- Trabalho de análise de um Programa de Manutenção de Aeronave (AMP) (45%): O estudante deverá realizar uma análise crítica de um AMP real ou simulado, identificando a aplicação da metodologia MSG-3, a estrutura documental, os critérios de fiabilidade e os processos de gestão de alterações, desvios e variações. Esta atividade permite avaliar o domínio dos conceitos técnicos e reguladores, bem como a capacidade de argumentação e comunicação técnica.
- Participação nas atividades em sala de aula (5%): Valorização do envolvimento ativo dos estudantes em discussões, exercícios práticos e trabalhos colaborativos, promovendo o desenvolvimento de competências transversais e a consolidação dos conhecimentos adquiridos.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment of the curricular unit follows a continuous evaluation methodology, consisting of:

- Written test (50%): This component assesses the student's ability to understand maintenance principles, regulatory frameworks, human factors, and reliability fundamentals applied to maintenance program management. The test includes theoretical and practical questions to evaluate content mastery and critical analysis skills.
- Aircraft Maintenance Program (AMP) analysis report (45%): The student must conduct a critical analysis of a real or simulated AMP, identifying the application of MSG-3 methodology, documentation structure, reliability criteria, and processes for managing changes, deviations, and variations. This activity evaluates the student's understanding of technical and regulatory concepts, as well as their technical communication and argumentation skills.
- Classroom participation (5%): This component values the student's active involvement in discussions, practical exercises, and collaborative.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- O teste escrito permite avaliar a compreensão dos princípios da manutenção, dos quadros reguladores, dos fatores humanos e dos fundamentos da fiabilidade, contribuindo diretamente para os Objetivos 1, 2, 3, 4 e 6.
- O trabalho de análise de um AMP promove o desenvolvimento de competências técnicas e analíticas, permitindo aplicar a metodologia MSG-3, interpretar documentação técnica, gerir alterações e desvios, e avaliar a estrutura e fiabilidade do programa. Esta atividade está alinhada com os Objetivos 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
- A participação em sala de aula incentiva o envolvimento ativo dos estudantes, reforçando a compreensão dos conteúdos, o trabalho colaborativo e a capacidade de comunicação, contribuindo para todos os objetivos, com especial destaque para os Objetivos 4 e 12. A combinação das metodologias expositiva (M1), ativa (M2), interrogativa (M3) e visual (M4) garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos da unidade curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and evaluation methodologies are aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:

- The written test assesses the student's understanding of maintenance principles, regulatory frameworks, human factors, and reliability fundamentals, directly contributing to Learning Outcomes 1, 2, 3, 4, and 6.
- The AMP analysis report promotes the development of technical and analytical skills, allowing students to apply MSG-3 methodology, interpret technical documentation, manage changes and deviations, and evaluate the structure and reliability of the maintenance program. This activity aligns with Learning Outcomes 5, 7, 8, 9, 10, 11, and 12.
- Classroom participation encourages active student engagement, reinforcing content understanding, collaborative work, and communication skills, contributing to all learning outcomes, with particular emphasis on Outcomes 4 and 12. The combination of expository (M1), active (M2), interrogative (M3), and visual (M4) methodologies ensures the acquisition of theoretical knowledge and practical skills, supporting different learning styles and reinforcing all intended learning outcomes of the curricular unit.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ EASA. (2023). Part-M, Part-145 and Part-CAMO Regulations. European Union Aviation Safety Agency.
- 2/ FAA. (2020). Advisory Circular 120-16G: Air Carrier Maintenance Programs. Federal Aviation Administration.
- 3/ Kinnison, H. A., & Siddiqui, T. (2013). Aviation Maintenance Management (2nd ed.). McGraw-Hill.
- 4/ Nowlan, D. G., & Heap, H. F. (1978). Reliability-Centered Maintenance. United Airlines.
- 5/ Stolzer, A. J., Halford, C. D., & Goglia, J. J. (2016). Safety Management Systems in Aviation (2nd ed.). Routledge

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ EASA. (2023). Part-M, Part-145 and Part-CAMO Regulations. European Union Aviation Safety Agency.
- 2/ FAA. (2020). Advisory Circular 120-16G: Air Carrier Maintenance Programs. Federal Aviation Administration.
- 3/ Kinnison, H. A., & Siddiqui, T. (2013). Aviation Maintenance Management (2nd ed.). McGraw-Hill.
- 4/ Nowlan, D. G., & Heap, H. F. (1978). Reliability-Centered Maintenance. United Airlines.
- 5/ Stolzer, A. J., Halford, C. D., & Goglia, J. J. (2016). Safety Management Systems in Aviation (2nd ed.). Routledge

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular contribui diretamente para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

- ODS 4 – Educação de Qualidade: Promove competências técnicas e analíticas na gestão de programas de manutenção aeronáutica, através de metodologias ativas e colaborativas, preparando os estudantes para desafios reais da indústria.
- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: Incentiva a aplicação de metodologias como o MSG-3 e a análise de fiabilidade para melhorar a eficiência e segurança dos sistemas aeronáuticos, promovendo inovação e melhoria contínua.
- ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico: Ao capacitar profissionais para atuar em áreas críticas da manutenção aeronáutica, a unidade curricular contribui para o desenvolvimento de carreiras qualificadas e sustentáveis.
- ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: A gestão eficaz de programas de manutenção contribui para a práticas sustentáveis na operação de aeronaves.

4.2.17. Observações (EN):

The curricular unit contributes directly to several Sustainable Development Goals:

- SDG 4 – Quality Education: Promotes technical and analytical skills in aircraft maintenance program management through active and collaborative methodologies, preparing students for real-world industry challenges.
- SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: Encourages the application of methodologies such as MSG-3 and reliability analysis to improve the efficiency and safety of aeronautical systems, fostering innovation and continuous improvement.
- SDG 8 – Decent Work and Economic Growth: By training professionals to work in critical areas of aircraft maintenance, the curricular unit supports the development of qualified and sustainable careers.
- SDG 12 – Responsible Consumption and Production: Effective management of maintenance programs contributes to sustainable practices in aircraft operations.

Mapa III - Projeto**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Projeto***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Project***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ENGCRVM***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ENGCRMV***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-20.0; OT-0.0; O-40.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Manuel José Moreira de Freitas - 30.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***• Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso - 30.0h***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***No final da UC, o estudante deverá ser capaz de:*

- 1. Compreender o ciclo completo de desenvolvimento de projetos de engenharia.*
- 2. Aplicar metodologias de resolução de problemas e gestão de projetos.*
- 3. Produzir documentação técnica clara e eficaz.*
- 4. Comunicar ideias técnicas a diferentes públicos e construir uma rede profissional.*
- 5. Integrar conceitos de Inteligência Artificial em projetos de engenharia.*
- 6. Navegar o contexto profissional e legal da engenharia em Portugal.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*At the end of the course unit, the student should be able to:*

- 1. Understand the complete cycle of engineering project development.*
- 2. Apply problem-solving methodologies and project management techniques.*
- 3. Produce clear and effective technical documentation.*
- 4. Communicate technical ideas to diverse audiences and build a professional network.*
- 5. Integrate Artificial Intelligence concepts into engineering projects.*
- 6. Navigate the professional and legal context of engineering in Portugal.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução à inovação e ao ecossistema tecnológico
2. Definição de problemas e análise de estado da arte
3. Metodologias de engenharia e Design Thinking
4. Ética profissional e normas técnicas
5. Comunicação técnica escrita e oral
6. Gestão de projetos (Agile, Scrum, Waterfall)
7. Propriedade intelectual e Inteligência Artificial em Engenharia
8. Literacia financeira e carreira em engenharia em Portugal

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to innovation and the technological ecosystem
2. Problem definition and state-of-the-art analysis
3. Engineering methodologies and Design Thinking
4. Professional ethics and technical standards
5. Written and oral technical communication
6. Project management (Agile, Scrum, Waterfall)
7. Intellectual property and Artificial Intelligence in Engineering
8. Financial literacy and engineering career in Portugal

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem:

- Objetivo 1 (Compreender o ciclo completo de desenvolvimento de projetos de engenharia) é abordado nos tópicos 1 e 2.
- Objetivo 2 (Aplicar metodologias de resolução de problemas e gestão de projetos) é desenvolvido nos tópicos 3 e 6.
- Objetivo 3 (Produzir documentação técnica clara e eficaz) é tratado nos tópicos 4 e 5.
- Objetivo 4 (Comunicar ideias técnicas a diferentes públicos e construir uma rede profissional) é abordado no tópico 5.
- Objetivo 5 (Integrar conceitos de Inteligência Artificial em projetos de engenharia) é desenvolvido no tópico 7.
- Objetivo 6 (Navegar o contexto profissional e legal da engenharia em Portugal) é explorado no tópico 8.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus is coherent with the learning outcomes:

- Objective 1 (Understand the complete cycle of engineering project development) is addressed in topics 1 and 2.
- Objective 2 (Apply problem-solving methodologies and project management techniques) is developed in topics 3 and 6.
- Objective 3 (Produce clear and effective technical documentation) is covered in topics 4 and 5.
- Objective 4 (Communicate technical ideas and build a professional network) is addressed in topic 5.
- Objective 5 (Integrate Artificial Intelligence concepts into engineering projects) is developed in topic 7.
- Objective 6 (Navigate the professional and legal context of engineering in Portugal) is explored in topic 8.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

- (M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas.
- (M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo.
- (M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos.
- (M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

- (M1) Expository: Oral and written presentations.
- (M2) Active: Workshops, case studies, group work.
- (M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises.
- (M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da Unidade Curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por:

- *Análise e revisão de uma dissertação de mestrado, com apresentação das melhorias introduzidas (50%): O estudante deverá selecionar uma dissertação de mestrado, realizar uma análise crítica da estrutura, conteúdo e abordagem metodológica, e propor melhorias técnicas, científicas e comunicacionais. A apresentação final deverá evidenciar a capacidade de síntese, argumentação e domínio dos conceitos abordados na UC.*
- *Análise crítica de caso de estudo com relatório técnico (45%): Esta componente visa avaliar a capacidade do estudante de interpretar e resolver problemas complexos em contexto técnico. O estudante deverá analisar um caso de engenharia, identificar os desafios, propor soluções fundamentadas e apresentar um relatório técnico estruturado. Esta atividade permite aplicar metodologias de resolução de problemas, comunicar tecnicamente e integrar conhecimentos adquiridos ao longo da UC.*
- *Participação em sala de aula (5%), valorizando o envolvimento ativo dos estudantes nas atividades propostas.*

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment of the Course Unit follows a continuous evaluation methodology, consisting of:

- *Analysis and revision of a master's thesis, with presentation of the improvements introduced (50%): The student must select a master's thesis, conduct a critical analysis of its structure, content, and methodological approach, and propose technical, scientific, and communicational improvements. The final presentation should demonstrate synthesis skills, argumentation, and mastery of the concepts covered in the course.*
- *Critical analysis of a case study with technical report (50%): This component aims to assess the student's ability to interpret and solve complex problems in a technical context. The student must analyse an engineering case, identify challenges, propose well-founded solutions, and present a structured technical report. This activity allows the application of problem-solving methodologies, technical communication, and integration of knowledge acquired throughout the course.*
- *Classroom participation (5%), recognizing students' active engagement in the proposed activities.*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- *A análise crítica de um caso de estudo com relatório técnico permite aos estudantes compreender o ciclo de desenvolvimento de projetos de engenharia (Objetivo 1), aplicar metodologias de resolução de problemas e gestão de projetos (Objetivo 2), e integrar conceitos de Inteligência Artificial em contextos técnicos (Objetivo 5).*
- *A revisão de uma dissertação de mestrado, com proposta de melhorias e apresentação oral, desenvolve a capacidade de produzir documentação técnica clara e eficaz (Objetivo 3), bem como competências de pensamento crítico e comunicação (Objetivo 4).*
- *A participação em sala de aula promove o envolvimento ativo dos estudantes, contribuindo para a compreensão do contexto profissional e legal da engenharia em Portugal (Objetivo 6) e incentivando a colaboração e o desenvolvimento de redes profissionais (Objetivo 4).*
- *A combinação de metodologias expositiva, ativa, interrogativa e visual garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos da unidade curricular.*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and evaluation methods are aligned with the learning outcomes:

- *The critical analysis of a case study helps students understand the engineering project lifecycle (Objective 1), apply problem-solving and project management techniques (Objective 2), and integrate AI into technical contexts (Objective 5).*
- *The review of a master's thesis, with proposed improvements and oral presentation, supports the development of technical documentation (Objective 3), critical thinking, and communication skills (Objective 4).*
- *Classroom participation encourages active engagement, contributing to awareness of professional and legal aspects of engineering in Portugal (Objective 6) and fostering collaboration and networking (Objective 4).*
- *The use of expository, active, interrogative, and visual methodologies ensures students acquire both theoretical and practical skills, supporting diverse learning styles and reinforcing all course objectives.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2020). *Product Design and Development* (7th ed.). McGraw-Hill.
- 2/ Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., & Grote, K.-H. (2007). *Engineering Design: A Systematic Approach* (3rd ed.). Springer.
- 3/ Cross, N. (2011). *Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work*. Berg.
- 4/ Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (6th ed.).
- 5/ Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2020). *Product Design and Development* (7th ed.). McGraw-Hill.
- 2/ Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., & Grote, K.-H. (2007). *Engineering Design: A Systematic Approach* (3rd ed.). Springer.
- 3/ Cross, N. (2011). *Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work*. Berg.
- 4/ Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (6th ed.).
- 5/ Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular contribui diretamente para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

- ODS 4 – Educação de Qualidade: A UC promove competências técnicas e profissionais essenciais, através de metodologias ativas e colaborativas, garantindo uma formação inclusiva e orientada para desafios reais.
- ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico: Ao preparar os estudantes para o mercado de trabalho, a UC contribui para o desenvolvimento de carreiras sustentáveis e qualificadas na engenharia.
- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: A abordagem prática e interdisciplinar da UC incentiva a inovação tecnológica, a melhoria contínua e o desenvolvimento de soluções sustentáveis para desafios industriais.
- ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: A integração de ferramentas como IA e metodologias de otimização permite aos estudantes desenvolver projetos que promovem eficiência, redução de desperdícios e práticas responsáveis.

4.2.17. Observações (EN):

The course unit contributes directly to several Sustainable Development Goals:

SDG 4 – Quality Education: The course promotes essential technical and professional skills through active and collaborative methodologies, ensuring inclusive education focused on real-world challenges.

SDG 8 – Decent Work and Economic Growth: By preparing students for the job market, the course supports the development of sustainable and qualified careers in engineering.

SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: The course's practical and interdisciplinary approach encourages technological innovation, continuous improvement, and the development of sustainable solutions to industrial challenges.

SDG 12 – Responsible Consumption and Production: The integration of tools such as AI and optimization methodologies enables students to develop projects that promote efficiency, waste reduction, and responsible practices.

Mapa III - Técnicas de Investigação de Acidentes

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Técnicas de Investigação de Acidentes

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Accident Investigation Techniques

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENGRVM

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENGCRMV

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-40.0; TC-20.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Manuel José Moreira de Freitas - 20.0h

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- Rui José de Sousa Carvalho - 40.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A investigação de acidentes tem de ser efetuada a partir de uma abordagem sistemática para identificar os fatores que conduziram ao acidente e, igualmente, propor os melhoramentos necessários no ambiente de trabalho e nos procedimentos organizacionais, assim, como, clarificar as responsabilidades de cada participante. O uso de uma abordagem sistemática confere fiabilidade na investigação e torna possível a descrição, de uma maneira extensiva, a forma como se deu o acidente e de todos os seus fatores contributivos. Esta unidade curricular permite, ao aluno, obter um conhecimento detalhado sobre os procedimentos a efetuar na investigação de um acidente ou incidente de aviação de acordo com as normas do Anexo 13 da ICAO. Será dada uma atenção especial à compreensão das causas dos acidentes e incidentes por forma a melhorar a segurança e prevenir acidentes futuros.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

An accident investigation should adopt a systematic approach to identify the factors leading to the accident, and in addition, it should examine what improvements are needed in the work environment and in organizational procedures as well as clarifying the responsibilities of each participant. The use of a systematic approach confers reliability on the investigation and making it possible to describe in a comprehensive manner the course of accident and all factors influencing the accident.

This course enables the student understand the procedures of an aircraft accident and serious incident investigation in accordance with ICAO Annex 13 standards. Special attention is given to understanding the underlying causes of accidents and incidents in order to improve safety and prevent future occurrences.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Entidades Aeronáuticas, Agências Reguladoras e Sistemas de Gestão
- Introdução às Normas e Procedimentos Recomendados de Gestão de Segurança da ICAO
- Abordagem às normas de regulação e ao Anexo 13 das SARPs
- Autoridades de Investigação
- Deveres dos Estados
- Participação numa investigação
- Direitos e Deveres dos Participantes
- Como conduzir uma investigação
- O Consultor e o Perito da Companhia Aérea
- Funções de suporte da Companhia Aérea
- Reporte de acidente
- Recomendações de Segurança
- Equipa de ação rápida da Companhia Aérea

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Aviation organization, regulatory agencies and management systems
- Introduction to ICAO SARPs
- Regulatory overview and Annex 13 SARPs
- Investigation authorities
- State obligations
- Participating in an investigation
- Rights and obligations of participants
- Conducting an investigation
- The airline advisor and expert
- Airline support functions
- Accident reporting
- Safety recommendations
- Airline go-team.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Este curso irá permitir ao estudante:

- Consciencializar-se sobre os objetivos da investigação de acidentes de aeronaves, as suas origens e práticas atuais
- Adquirir conhecimento sobre as melhores práticas globais aplicadas pelos estados, autoridades e organizações em todo o mundo envolvidas em investigações de acidentes e incidentes
- Conhecer os tipos de acidentes e incidentes graves
- Compreender o papel que a sua companhia aérea e pessoal nomeado deve desempenhar na assistência a investigação de um acidente
- Identificar os vários grupos de trabalho e seus papéis na investigação
- Conhecer os direitos de uma companhia aérea como um operador na compilação do relatório final.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This course will grant to the student:

- Raise awareness about the objectives of aircraft accident investigation, its origins and current practices
- Gain knowledge on the global best practices applied by states, authorities and organizations around the world involved in accident and incident investigations
- Learn about the types of accidents and serious incidents
- Understand the role your airline and nominated staff should play when assisting the investigation of an accident
- Identify the various workgroups and their roles in the investigation
- Learn the rights of an airline as an operator in the compilation of the final report.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas, trabalho de projeto e exercícios.

A metodologia de ensino baseia-se em sessões de exposição dos tópicos teóricos por parte do docente, seguidas de exercícios de aplicação da matéria leccionada na sessão e da sua relação com os capítulos anteriores da unidade curricular. Espera-se que os alunos resolvam estes problemas individualmente ou em grupo durante as aulas, e que discutam as suas soluções sob a supervisão do docente. Nas aulas praticas, será efectuado trabalho de projecto sobre um incidente típico de uma aeronave e exercícios.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures, project work and exercises.

The teaching methodology is based on theoretical explanation sessions, followed by practical exercises using the contents learned in class and their relation with previous chapters of this unit. Students are expected to solve these exercises individually or in groups during class and to discuss solutions under the teacher's supervision. During classes, project work concerning a typical incident of an aircraft and exercises will be carried out.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação contínua traduzida na realização A admissão a exame será feita após aprovação em três exercícios. Um trabalho de projecto e de dois testes. Em alternativa, o aluno poderá ter avaliação na cadeira através de um exame final., nos termos regulamentares

4.2.14. Avaliação (EN):

Continuous assessment, translated into the completion of the course, will be granted upon successful completion of three assignments: a project assignment and two tests. Alternatively, the student may be assessed in the course through a final exam, in accordance with the regulations.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A disponibilização prévia dos acetatos das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas de incidentes reais nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas e a realização de um projeto permitirá a aplicação pratica dos conceitos desenvolvidos nas aulas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando as metodologias apresentadas a situações reais de incidentes em aeronaves, e ficar com um bom conhecimento dos eventos que podem ocorrer e o modo de prevenção e análise.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Students will be provided with the presentations used in class beforehand, so that they can prepare their classes before and actively participate in the learning process. Problem resolution in class of real incidents will allow students to develop their analysis skills for various situations and the project work will allow the students to deal with a real application of the concepts learned. The continuous assessment elements will allow students to use the introduced methodologies to real-life situations concerning aircraft incidents and gain a comprehensive knowledge of the events that can occur to the aircraft system and deal with prevention and analysis.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ International Civil Aviation Organization (ICAO) Standards and Recommended Practices
- 2/ International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 13: Aircraft Accident and Incident Investigation

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ International Civil Aviation Organization (ICAO) Standards and Recommended Practices
- 2/ International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 13: Aircraft Accident and Incident Investigation

4.2.17. Observações (PT):

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Económico; ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura;

4.2.17. Observações (EN):
Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 4: Quality Education; SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure;

4.3. Unidades Curriculares (opções)

4.4. Plano de Estudos

Mapa V - Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica - 1

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):
Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):
Engineering and Management of Aeronautical Maintenance

4.4.2. Ano curricular:

1

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Aeronavegabilidade	ENGCRVM	Semestral 1ºS	168.0	P: T-40.0; TC-20.0	0.00%		Não	6.0
Estabilidade e Controle de Aeronaves	ENGCRVM	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-30.0; T-30.0	0.00%		Não	6.0
Gestão da Produção	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: T-40.0; TC-20.0	0.00%		Não	6.0
Materiais Metálicos em Aeronáutica	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: T-40.0; TC-20.0	0.00%		Não	6.0
Processos de Produção	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-20.0; TP-40.0	0.00%		Não	6.0
Fatores Humanos	GA	Semestral 2ºS	168.0	P: T-40.0; TC-20.0	0.00%		Não	6.0
Fiabilidade, Qualidade e Segurança	ENGCRVM	Semestral 2ºS	168.0	P: T-40.0; TC-20.0	0.00%		Não	6.0
Gestão de Projetos	GA	Semestral 2ºS	168.0	P: T-40.0; TC-20.0	0.00%		Não	6.0
Mecanismos de Falha de Materiais	ENGCRVM	Semestral 2ºS	168.0	P: T-10.0; TC-20.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Programas e Conceitos de Manutenção	ENGCRVM	Semestral 2ºS	168.0	P: T-40.0; TC-20.0	0.00%		Não	6.0
Total: 10								

4.4.2. Ano curricular:

2

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Gestão de Tráfego Aéreo	ENGCRVM	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-30.0; T-30.0	0.00%		Não	6.0
Materiais Compósitos Laminados	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-20.0; TP-40.0	0.00%		Não	6.0
Monitorização da Condição da Estrutura e do Desempenho do Motor	ENGCRVM	Semestral 1ºS	168.0	P: T-40.0; TC-20.0	0.00%		Não	6.0
Projeto	ENGCRVM	Semestral 1ºS	168.0	P: O-40.0; OT-0.0; T-20.0	0.00%		Não	6.0
Técnicas de Investigação de Acidentes	ENGCRVM	Semestral 1ºS	168.0	P: T-40.0; TC-20.0	0.00%		Não	6.0
Dissertação	ENGCRVM	Semestral 2ºS	840.0	P: O-60.0	0.00%		Não	30.0
Total: 6								

4.5. Percentagem de ECTS à distância

4.5. Percentagem de créditos ECTS de unidades curriculares lecionadas predominantemente a distância.

0.0

4.6. Observações Reestruturação curricular

4.6. Observações. (PT)

Embora não tenha sido alterado o Plano de Estudos por a Comissão Científica o considerar adequado, a contínua evolução na área aeronáutica quer no que concerne à legislação, quer nos meios tecnológicos existentes na engenharia de manutenção das aeronaves, significou uma continua atualização dos programas das algumas Unidades Curriculares, por exemplo, Aeronavegabilidade, Monitorização da Condição de Motores e Estruturas Aeronáuticas, entre outras Unidades Curriculares, pelo que é proposto nesta Acreditação uma atualização das Unidades Curriculares sem alteração do Plano de Estudos.

4.6. Observações. (EN)

Although the Study Plan has not been modified, as it was deemed appropriate by the Scientific Committee, the continuous evolution in the aeronautical field—both in terms of legislation and the technological means available in aircraft maintenance engineering—has required ongoing updates to the syllabi of several Course Units. These include, for example, Airworthiness, Engine Condition Monitoring, and Aeronautical Structures, among others. Consequently, within the scope of this Accreditation, an update of the Course Units is proposed without any modification to the Study Plan.

5. Pessoal Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

• Manuel José Moreira de Freitas

5.2. Pessoal docente do ciclo de estudos

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Ana Paula Rocha Duarte	Professor Associado ou equivalente	Doutor Engenharia dos Materiais, Ramo Materiais Poliméricos	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Fernando Eugénio Acabado Romana	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor Gestão	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Manuel José Moreira de Freitas	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Sérgio David Parreirinha Carvalho	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Mestre Engenharia Mecânica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		20	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Albertina da Conceição Melo Dias	Professor Associado ou equivalente	Doutor Economics and Management	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
João Pedro Ribeiro Marques	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Outro vínculo		30	Ficha Submetida OrcID
José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Mestre Engenharia Transportes	Outro vínculo		20	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rui José de Sousa Carvalho	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor ENGENHARIA MECANICA	Outro vínculo		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
					Total: 670	

5.2.1. Ficha curricular do docente**5.2.1.1. Dados Pessoais - Sérgio David Parreirinha Carvalho**

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

1999

Instituição que conferiu este grau académico

Técnico Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

20

CienciaVitae

D010-254A-25AA

Orcid

0009-0004-1294-7274

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Sérgio David Parreirinha Carvalho

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Sérgio David Parreirinha Carvalho

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2013	Mestre	Engenharia Biomedica	Técnico Lisboa	15
2001	Pós Graduação	Geofísica	FCUL	15

5.2.1.4. Formação pedagógica - Sérgio David Parreirinha Carvalho

Formação pedagógica relevante para a docência
CCP

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Sérgio David Parreirinha Carvalho

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Gestão de Tráfego Aéreo	Mestrado de Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	30.0			30.0				
Suporte às Operações de Voo	Licenciatura em Engenharia Aeronáutica	60.0	30.0	30.0						

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Ana Paula Rocha Duarte

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia dos Materiais, Ramo Materiais Poliméricos

Área científica deste grau académico (EN)

Materials Engineering, Polymer Materials Branch

Ano em que foi obtido este grau académico

2009

Instituição que conferiu este grau académico

FCT/NOVA

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

0712-EB06-D46A

Orcid

0000-0002-4061-6470

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Ana Paula Rocha Duarte

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Center for Natural Resources and Environment	Muito Bom	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento	Outro	Sim
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	EIA - Ensino, Investigação e Administração, SA	Institucional/Subsidiária/Polo	

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Ana Paula Rocha Duarte

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2013	Pós-doutoramento	Engenharia de Materiais		

5.2.1.4. Formação pedagógica - Ana Paula Rocha Duarte

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso "Educação a Distância Digital: Formação para Docentes do Ensino Superior", Universidade Aberta, 2021
Participação no Bootcamp Pedagogia XXI realizado no âmbito do Centro de Excelência para a Inovação Pedagógica PEDAGOGIA XXI, 2025
Curso "Utilização de Inteligência Artificial no suporte ao ensino aprendizagem", 2025
Curso "Ferramentas de Realidade Aumentada para o Ensino", 2025

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Ana Paula Rocha Duarte

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Ciência e Tecnologia de Materiais	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Materiais Compósitos	Licenciatura em Engenharia Mecânica	40.0	30.0	10.0						
Materiais Metálicos em Aeronáutica	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Materiais Compósitos Laminados	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	30.0		20.0	10.0					
Caracterização Espectroscópica de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	60.0	20.0		40.0					
Métodos Avançados de Produção e Reciclagem de Compósitos	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	60.0	20.0		40.0					
Modelação Computacional de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	40.0			40.0					
Proposta de tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0							10.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Fernando Eugénio Acabado Romana

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Catedrático ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão

Área científica deste grau académico (EN)

Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

ISCTE-IUL

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

A812-F3AD-A222

Orcid

0000-0002-9221-2099

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Fernando Eugénio Acabado Romana

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Research Unit in Design and Communication - UNIDCOM/IADE	Excelente	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação	Outro	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Fernando Eugénio Acabado Romana

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2024	Agregação	Engenharia	Atlântica - IU	Aprovado
1998	Master/MBA	Gestão	INDEG/ISCTE	15 Valores
1993	Licenciatura	Gestão	ISG	14 Valores
1985	Licenciatura	OGE	ISCTE	14 Valores

5.2.1.4. Formação pedagógica - Fernando Eugénio Acabado Romana

Formação pedagógica relevante para a docência
EaD - Certificação em formação à Distância. 2022, Universidade Aberta
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, Micro credencial. 2024, Universidade Aberta
Pedagogia XXI, Inovação pedagógica e inclusão, 2025, ISEC
Pedagogia XXI, Pedagogia e IA, Micro credencial. 2025, ISEC

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Fernando Eugénio Acabado Romana

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Controlo de Gestão	Licenciatura em Gestão e Gestão de Transporte Aéreo	60.0		45.0					15.0	
Gestão da Produção	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0		60.0						
Gestão da Produção e Operações	Mestrado em Gestão	30.0		20.0					10.0	
Dissertação/Pprojeto/Relatório de Estágio	Mestrado em Gestão	7.8	0.0	0.0					7.8	
Gestão Operacional	Licenciatura em Gestão	60.0		60.0						
Gestão da Distribuição e Logística	Licenciaturas em Gestão de Sistemas e Computação e Gestão em Saúde	60.0		45.0					15.0	
Gestão da Produção	Mestrado em Engenharia e Gestão da Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Manuel José Moreira de Freitas

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Catedrático ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

1982

Instituição que conferiu este grau académico

Université de Technologie de Compiègne, França

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

2915-6FCE-F328

Orcid

0000-0003-3525-9218

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Manuel José Moreira de Freitas

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial		

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Manuel José Moreira de Freitas

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1972	Licenciatura	Engenharia Mecânica	Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa	14
1995	Agregação	Engenharia Mecânica	Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa	Aprovado por unanimidade

5.2.1.4. Formação pedagógica - Manuel José Moreira de Freitas

Formação pedagógica relevante para a docência
Educação a Distância Digital: Formação para Docentes do Ensino Superior

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Manuel José Moreira de Freitas

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Projeto Final	Licenciatura em Engenharia Mecânica	30.0					10.0		20.0	
Materiais Compósitos Laminados	Mestrado em Engenharia e Gestão em Manutenção Aeronáutica	30.0		20.0	10.0					
Técnicas de Investigação de Acidentes	Mestrado em Engenharia e Gestão em Manutenção Aeronáutica	20.0		0.0	0.0	20.0				
Projeto	Mestrado em Engenharia e Gestão em Manutenção Aeronáutica	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0			20.0	
Mecânica da Fratura e Integridade Estrutural	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	60.0	20.0		40.0					
Mecanismos de Dano em Materiais Compósitos	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	60.0	30.0		30.0					
Fiabilidade, Manutenibilidade e Risco em Aeronáutica	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	10.0	10.0		0.0					
Monitorização da Integridade Estrutural de Aeronaves	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	40.0	0.0		40.0					
Proposta de Tese	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	20.0	0.0		0.0	0.0	10.0		10.0	
Caracterização Mecânica de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	20.0	20.0							
Modelação Computacional de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0	0.0						10.0	
Mecânica dos Materiais Compósitos	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	20.0	20.0						0.0	
Proposta de Tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0	0.0						10.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2020

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

8618-9425-0F1D

Orcid

0000-0003-1121-9473

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2017	Mestre	Engenharia Mecânica	Instituto Superior Técnico	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Formação pedagógica relevante para a docência
Consultor Pedagógico na Federação Europeia de Soldadura

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Processos de Produção	Licenciatura em Engenharia Aeronáutica	60.0		40.0	20.0					
Projeto Final	Licenciatura em Engenharia Mecânica	30.0	5.0				5.0		20.0	
Fiabilidade, Qualidade e Segurança	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Processos de Produção	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0		40.0	20.0					
Projeto	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	30.0	10.0							20.0
Fiabilidade, Manutenibilidade e Risco em Aeronáutica	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	50.0	10.0		40.0					
Proposta de Tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais	10.0					10.0			
Programas e Conceitos de Manutenção	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Albertina da Conceição Melo Dias

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Economics and Management

Área científica deste grau académico (EN)

Economics and Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Universidad de Huelva (Spain), registered at Nova SBE (School of Business and Economics), Universidade Nova de Lisboa (Portugal) <http://www.novasbe.unl.pt/>

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

A11F-2D4C-BA18

Orcid

0000-0002-9995-3244

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Albertina da Conceição Melo Dias

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial	Outro	Sim

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Albertina da Conceição Melo Dias

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2003	Sc. Master in Statistics and Information Management	Statistics and Information Management	IMS - Information Management School- Universidade Nova de Lisboa (Portugal) http://www.novaims.unl.pt/	Very Good, with Distinction
1999	Degree in Economics	Economics	Nova SBE (School of Business and Economics), Universidade Nova de Lisboa - Faculty of Economics (Portugal) http://www.novasbe.unl.pt/	Good

5.2.1.4. Formação pedagógica - Albertina da Conceição Melo Dias

Formação pedagógica relevante para a docência
- Distance and Digital Education – Network Digital Teaching: Docência Digital em Rede, Open University (2024)
- Hydrogen Technologies and Economy, INEGI - Institute of Science and Innovation in Mechanical Engineering and Industrial Engineering (2024). https://www.inegi.pt/en/
- Advanced Energy and Sustainability Program, INEGI - Institute of Science and Innovation in Mechanical Engineering and Industrial Engineering (2024). https://www.inegi.pt/en/
- Distance and Digital Education – E-Activities in Course Design: E-Atividades no Desenho de Cursos, Open University (2023)
- Intensive Course in Mindfulness, Emotional Intelligence and Leadership (João Carvalho das Neves, 2017)
- Professional Course in “Using Case Discussion as a Pedagogic Tool” (Professors: Roberto Carneiro, Fernando Ilharco, Artur Fernandes e Nuno Guedes, 2010-2011).
- Workshop on “METAPLAN as a pedagogic technique approach” (INA, 2009).

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Albertina da Conceição Melo Dias

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Fundamentos de Gestão	Licenciatura em Gestão do Transporte Aéreo / Licenciatura em Gestão / Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	60.0		45.0					15.0	
Fundamentos de Economia	Licenciatura em Gestão do Transporte Aéreo / Licenciatura Gestão em Saúde	60.0		45.0					15.0	
Economia	Licenciatura em Gestão	60.0		60.0						
Gestão Estratégica Avançada	Mestrado em Gestão	30.0		20.0					10.0	
Contexto Internacional da Gestão	Licenciatura em Gestão / Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação (Opt)	45.0		30.0					15.0	
Gestão de Projetos	Mestrado Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0		40.0	20.0					
História Moderna e Contemporânea	Licenciatura em Gestão em Saúde / Licenciatura em Gestão (Opt)	45.0		30.0					15.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Transportes

Área científica deste grau académico (EN)

Transportation Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

1993

Instituição que conferiu este grau académico

Intituto Superior Técnico

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

20

CienciaVitae

8F18-898C-FF14

Orcid

0009-0006-9811-1690

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1982	Licenciado	Engenharia Mecanica	Instituto Superior Tecnico	13

5.2.1.4. Formação pedagógica - José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Aeronavegabilidade	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0	20.0						

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - João Pedro Ribeiro Marques

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2024

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0003-0108-6363

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - João Pedro Ribeiro Marques

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - João Pedro Ribeiro Marques

5.2.1.4. Formação pedagógica - João Pedro Ribeiro Marques

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - João Pedro Ribeiro Marques

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Órgãos de Máquinas	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0	0.0				0.0	
Monotorização da Condição da Estrutura e do Desempenho do Motor	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Mecanismos de Falha de Materias	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	10.0	30.0		20.0				

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rui José de Sousa Carvalho

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

ENGENHARIA MECANICA

Área científica deste grau académico (EN)

MECHANICAL ENGINEERING

Ano em que foi obtido este grau académico

2003

Instituição que conferiu este grau académico

UNIVERSIDADE DE LIBOA - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

0000-0000-0000

Orcid

0009-0003-9897-7804

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rui José de Sousa Carvalho

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rui José de Sousa Carvalho

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rui José de Sousa Carvalho

Formação pedagógica relevante para a docência
Certificado de Aptidão Profissional n.º EDF 483990/2008 DL

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rui José de Sousa Carvalho

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
MANUTENÇÃO E FIABILIDADE	LIC. EM ENGENHARIA MECÂNICA	60.0	30.0	30.0						
TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES	MESTRADO EM ENGENHARIA E GESTÃO DA MANUTENÇÃO AERONÁUTICA	40.0	40.0							
FACTORES HUMANOS	MESTRADO EM ENGENHARIA E GESTÃO DA MANUTENÇÃO AERONÁUTICA	60.0	40.0	20.0						
ESTABILIDADE E CONTROLO DE AERONAVES	LIC. EM ENGENHARIA AERONÁUTICA	60.0	30.0		30.0					
ANÁLISE DE DADOS DE VOO	DOUTORAMENTO EM INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE AERONAVES	60.0	30.0	20.0	10.0					
MONITORIZAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE AERONAVES	DOUTORAMENTO EM INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE AERONAVES	50.0	20.0	20.0	10.0					
ESTRUTURAS AERONÁUTICAS	LIC. EM ENGENHARIA AERONÁUTICA	60.0	30.0		30.0					

5.3. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.3.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.3.1.1. Número total de docentes.

9

5.3.1.2. Número total de ETI.

6.70

5.3.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).*

Vínculo com a IES	% em relação ao total de ETI
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	77.61%

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

Investigador de Carreira (Art. 3º, alínea I) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	0.00%
Outro vínculo	22.39%

5.3.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor*

Corpo docente academicamente qualificado	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI)	630	94.03%

5.3.4. Corpo docente especializado

Corpo docente especializado	ETI	Percentagem*
Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI)	6.3	94.03%
Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI)	0.2	2.99%
Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(% total ETI)	0.0	0.00%
% do corpo docente especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% total ETI)		97.01%
% do corpo docente doutorado especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% docentes especializados)		96.92%

5.3.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

Descrição	ETI	Percentagem*
Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados	2.0	29.85%

5.3.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

Estabilidade e dinâmica de formação	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos	5.0	74.63%
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI)	0.0	0.00%

5.4. Desempenho do pessoal docente

5.4. Observações. (PT)

Os docentes que integram este ciclo de estudos são na sua grande maioria doutorados (quase 100%) o que demonstra uma evolução para uma consolidação de um corpo docente estável na área de engenharia. Foram contratados jovens doutorados na área de engenharia com curriculum científico adequado para o ensino e investigação em engenharias como é demonstrado pela respetiva integração em Centros de Investigação reconhecidos pela FCT e avaliados de acordo com a sua especialidade com Muito Bom ou Excelente. No entanto, continuaram no corpo docente docentes com curriculum científico e pedagógico mais consolidado através de uma carreira de docência mais longa e também alguns docentes com uma experiência industrial na área de engenharia o que contribui para um ensino de engenharia mais aplicado à realidade industrial na área.

Com esta reestruturação do corpo docente a instituição constituiu-se como um Polo da Unidade de Investigação C-MAST com avaliação de Muito Bom, que agrega os docentes de engenharia da Atlântica, quer como membros Integrados, quer como membros Colaboradores, mas que continuam com colaborações com outros centros de investigação reconhecidos pela FCT tais como o LAETA-IDMEC e CERENA por exemplo.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

5.4. Observações. (EN)

The faculty members involved in this study cycle are, for the most part, PhD holders (nearly 100%), reflecting significant progress toward consolidating a stable academic staff in the field of engineering. Young PhD graduates in engineering have been recruited, all with scientific curricula suited to teaching and research in engineering. Their integration into FCT-accredited Research Centres—evaluated as Very Good or Excellent in their respective areas—demonstrates this suitability. At the same time, the faculty continues to include academics with more extensive scientific and pedagogical careers, as well as some with industrial experience in engineering, which contributes to a more practice-oriented engineering education aligned with industrial reality. With this restructuring of the academic staff, the institution has become a Hub of the C-MAST Research Unit, rated Very Good, bringing together engineering faculty at Atlântica both as Integrated Members and as Collaborators. These faculty members also maintain ongoing collaborations with other FCT-recognised research centres, such as LAETA-IDMEC and CERENA.

Observações (PDF)

[sem resposta]

6. Pessoal técnico, administrativo e de gestão (se aplicável)

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à leção do ciclo de estudos. (PT)

O apoio técnico e administrativo ao Ciclo de estudos será assegurado por dois profissionais do Gabinete de Estudos Pós-Graduados, uma delas com licenciatura em psicologia (100% de 1 ETI) e uma com ensino secundário (100% de 1 ETI), assegurando-se assim disponibilidade perante férias ou faltas e resposta adequada aos períodos de maior trabalho.

Todo o restante pessoal não docente é partilhado pelos diferentes ciclos de estudo em funcionamento e inclui:

- Biblioteca e Centro de Documentação - 1 ETI + estudante Bolseiro
- Departamento de Informática - 3 ETI
- Gabinete de Apoio à Ação Social e Necessidades Educativas Especiais – 1 ETI
- Gabinete de Apoio à inserção Profissional - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete de Autoavaliação para Qualidade – 2 ETI + 1 professor responsável
- Gabinete de Responsabilidade Social - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete Erasmus e Relações Internacionais - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete Marketing e Comunicação – 2 ETI
- Serviços académicos - 4 ETI
- Secretariado Pedagógico e Científico - 1 ETI
- Serviços Auxiliares, Manutenção e Reprografia- 6 ETI
- Laboratórios - 2 Bolseiros + 4 ETI docentes responsáveis

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à leção do ciclo de estudos. (EN)

The technical and administrative support for the Study Cycle will be ensured by two professionals from the Postgraduate Studies Office: one with a degree in psychology (100% of 1 FTE) and one with secondary education (100% of 1 FTE), thus guaranteeing availability during holidays or absences and an adequate response to periods of increased workload.

All other non-teaching staff are shared among the various study cycles in operation and include:

- Library and Documentation Centre – 1 FTE + scholarship student
- IT Department – 3 FTE
- Office for Social Support and Special Educational Needs – 1 FTE
- Office for Professional Integration Support – 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Quality Self-Assessment Office – 2 FTE + 1 responsible lecturer
- Social Responsibility Office - 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Erasmus and International Relations Office – 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Marketing and Communication Office – 2 FTE
- Academic Services – 4 FTE
- Pedagogical and Scientific Secretariat – 1 FTE
- Auxiliary Services, Maintenance and Reprographics – 6 FTE
- Laboratories – 2 scholarship students + 4 FTE responsible lecturers

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos integra 23 funcionários dos quais: 56,52% (13 funcionários) apresentam um nível de contratação efetivo e 43,48% (10 funcionários) têm diferentes tipos de contratos.

Os colaboradores que não estão contemplados neste cálculos são os serviços de contabilidade, RH, gabinete de projetos internacionais e nacionais financiados, limpeza e secretariado de administração da Entidade Instituidora.

A percentagem dos níveis de qualificação do pessoal não docente é a seguinte:

Nível 3 (Ensino secundário vocacionado para o prosseguimento de estudos de nível superior)- 3 colaboradores (13,04%);

Nível 4 (Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação) - 3 colaboradores (13,04%);

Nível 5 (Qualificação de nível pós-secundário não superior) - 1 colaborador (4,35%);

Nível 6 (Licenciatura) - 12 colaboradores (52,17%);

Nível 7 (Mestrado) - 4 colaboradores (17,39%).

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

The technical, administrative and management staff supporting the teaching activities of the study cycle comprises 23 employees, of whom 56.52% (13 employees) hold permanent contracts and 43.48% (10 employees) have various types of fixed-term contracts.

The staff members not included in these calculations are those working in accounting, human resources, the office for nationally and internationally funded projects, cleaning services and the administrative secretariat of the Establishing Entity.

The qualification levels of the non-teaching staff are as follows:

Level 3 (Upper secondary education geared towards progression to higher education) – 3 employees (13.04%);

Level 4 (Upper secondary education obtained through double certification pathways) – 3 employees (13.04%);

Level 5 (Post-secondary non-higher qualification) – 1 employee (4.35%);

Level 6 (Bachelor's degree) – 12 employees (52.17%);

Level 7 (Master's degree) – 4 employees (17.39%).

7. Instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (se aplicável)

7.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (PT)

Como referido, a Atlântica implementou uma série de novos laboratórios específicos para a Engenharia, sendo de destacar o de Processamento de Materiais Compósitos, o Laboratório de Aerodinâmica e Mecânica dos Fluidos (que correspondeu a um investimento de mais de 100 kEuros), e o novo Laboratório de Manufatura Aditiva, no qual dispomos de três impressoras 3D. Os equipamentos do Laboratório de Aerodinâmica e Mecânica dos Fluidos dispõe de equipamentos essenciais à formação de engenheiros aeronáuticos, que incluem um túnel de vento subsónico com uma secção de teste de 292mm x 292mm (permite velocidades até 28m/s, bem como a medição de forças aerodinâmicas, momentos aerodinâmicos e distribuição de pressão num perfil alar, em função do ângulo de ataque, e medição dos perfis de velocidade laminar e turbulento). Complementam este laboratório um gerador de fumo para o túnel de vento, uma bancada de demonstração da equação de Bernoulli, e uma bancada de medição de perdas de carga.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (EN)

As mentioned previously, Atlântica implemented several new engineering-specific laboratories, notably the Composite Materials Processing Laboratory, the Aerodynamics and Fluid Mechanics Laboratory (representing an investment of over 100 k€), and the new Additive Manufacturing Laboratory, which includes three 3D printers. The Aerodynamics and Fluid Mechanics Laboratory contains essential equipment for the training of aeronautical engineers, including a subsonic wind tunnel with a test section of 292 mm × 292 mm (enabling speeds up to 28 m/s, and allowing the measurement of aerodynamic forces, aerodynamic moments, and pressure distribution on an airfoil as a function of angle of attack, as well as laminar and turbulent velocity profiles). The laboratory also includes a smoke generator for flow visualization, a Bernoulli's equation demonstration bench, and a head-loss measurement bench

7.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Além das parcerias já mencionadas na candidatura, a Atlântica integra desde a sua criação em 2018 o Cluster de Aeronáutica, Espaço e Defesa desde a sua fundação, e que na altura foi constituído por duas dezenas de empresas da área, presentemente no final de 2025 integra mais de 180 de empresas nacionais da área; foram estabelecidos protocolos com várias escolas de pilotagem e empresas de manutenção aeronáutica; existe um protocolo com o Aeródromo de Ponte de Sor, onde estão instaladas várias empresas da área aeronáutica.

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

In addition to the partnerships already mentioned in the application, Atlântica has been a founding member of the Portuguese Aeronautics, Space and Defence Cluster (AED Portugal) since 2018. At the time of its creation, the cluster included around twenty companies; by the end of 2025, it includes more than 180 national companies in the sector. Several cooperation agreements were established with flight schools and aircraft-maintenance companies. A protocol also exists with the Ponte de Sor Aerodrome, where multiple aeronautical companies are based.

7.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Na sequência da aprovação do Decreto-Lei nº133 de 2019 que aprova o regime jurídico do ensino superior ministrado a distância, a maioria dos docentes de engenharia frequentaram e estão certificados com a Formação em Educação a Distância Digital: Formação para Docentes do Ensino Superior. Simultaneamente a Atlântica passou a disponibilizar equipamentos para este ensino ser ministrado quando necessário.

Foi implementado o Laboratório Pedagogia XXI, com uma infraestrutura que possibilita a realização eficiente de aulas híbridas, gravação de aulas, transmissão em direto, telecolaboração e acolhimento de convidados remotos em tempo real. Este laboratório dispõe de monitores interativos de 65" e 75" com superfícies amplas para apresentação multimédia, escrita digital, anotação colaborativa e exploração interativa de conteúdos, equipamentos que são especialmente relevantes para metodologias ativas, permitindo que estudantes interajam diretamente com os materiais de aprendizagem.

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

Following the publication of Decree-Law no. 133/2019, which regulates distance learning in higher education, most engineering lecturers completed certified training in Digital Distance Education for Higher-Education Teachers. At the same time, Atlântica began providing the necessary equipment to deliver this type of teaching whenever required.

The Pedagogia XXI Laboratory was also implemented, offering infrastructure for hybrid teaching, lecture recording, live broadcasting, telecollaboration, and real-time participation of remote guests. This laboratory includes 65" and 75" interactive displays supporting multimedia presentations, digital writing, collaborative annotation, and interactive exploration of content—particularly valuable for active-learning methodologies.

7.4. Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

[] Sim [X] Não

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Não se aplica

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

Not applicable

8. Parâmetros de avaliação do Ciclo de Estudos.

8.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso.

8.1.1. Total de estudantes inscritos.

22.0

8.1.2. Caracterização por Género.

Género	Percentagem
Masculino	68
Feminino	32

8.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

Ano curricular	Estudantes inscritos
1º ano curricular	9
2º ano curricular	13

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. (PT)

[sem resposta]

[sem resposta]

8.2. Procura do ciclo de estudos - Estudantes

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
N.º de vagas / No. of openings	30	30	30
N.º de candidatos / No. of candidates	5	15	16
N.º de admitidos / No. of admissions	5	11	14
N.º de inscritos no 1º ano, 1ª vez / No. of enrolments in 1st year 1st time	4	9	13

8.2. Procura do ciclo de estudos - Classificações

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
Nota de candidatura do último colocado / Grade of the last candidate to be admitted	14	14	15
Nota média de entrada / Average entry grade	13	13	14

8.3. Resultados Académicos.

8.3.1. Eficiência formativa.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
N.º de graduados / No. of graduates		4	1
N.º de graduados em N anos / No. of graduates in N years		4	1
N.º de graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years			
N.º de graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years			
N.º de graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years			

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (PT)

Não se aplica

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (EN)

Not applicable

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (PT)

Os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, no portal infocursos.medu.pt, não incluem dados suficientes para fornecer informação estatística sobre o desemprego do Mestrado em Engenharia e Gestão da Manutenção Aeronáutica. A amostra de alunos diplomados do curso é reduzida, não permitindo uma análise global. O último inquérito periódico realizado pela ATLÂNTICA, referente à integração profissional dos diplomados finalizados do período entre 2022/2023, não apresenta dados estatísticos relevantes para caracterizar o desemprego neste ciclo de estudos.

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (EN)

The data provided by the Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, on the infocursos.medu.pt portal, does not include sufficient data to provide statistical information on unemployment among graduates of the Master's Degree in Aeronautical Maintenance Engineering and Management. The sample of graduates from the course is small, which does not allow for a comprehensive analysis.

The latest periodic survey conducted by ATLÂNTICA, referring to the professional integration of graduates who completed their studies between 2022/2023, does not present relevant statistical data to characterise unemployment in this cycle of studies.

8.4. Resultados de internacionalização.

8.4.1. Mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico, administrativo e de gestão.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programs (in)			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programs (out)			
Docentes estrangeiros (in) / Foreign teaching staff (in)			
Docentes (out) / Teaching staff (out)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão estrangeiro (in) / Foreign technical, administrative and management staff (in)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão (out) / Technical, administrative and management staff (out)			

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (PT)

A ATLÂNTICA através da integração na rede do Programa Erasmus+, estabeleceu nos anos letivo de 2022/23 e 2024/25, de quatro novas parcerias para mobilidades de estudo, de pessoal docente e não docente, para a internacionalização do CE e da IES. Em breve, aguarda-se resposta a uma convocatória do Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), da República Dominicana para atração de estudantes internacionais para o CE, dada a elevada necessidade do país em formar profissionais nesta área do conhecimento.

A ATLÂNTICA obteve a aprovação à Call de Internacionalização do PT2030 (1 das únicas 10 aprovadas ao nível nacional), com 40% de financiamento que apoiará a EIA no investimento existente nesta área estratégica tão relevante.

Realça-se ainda a participação em Feiras internacionais: Study in Portugal no Brasil e Argentina-2023;NAFSA-2024;EAIE-2024 e 2025,e outros eventos de internacionalização promovidos pela Agência Nacional Erasmus+,pela APESP e pelo IPDAL.

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (EN)

Through its integration into the Erasmus+ network, ATLÂNTICA established four new partnerships in 2022/23 and 2024/25 to support student mobility, teaching and non-teaching staff exchanges, aimed at the internationalisation of both the Study Cycle (SC) and the HEI

A response to a call is expected shortly from the Ministry of HE, Science and Technology (MESCyT) of the Dominican Republic to attract international students to the SC, given the country's significant need to train professionals in this field of knowledge

ATLÂNTICA also received approval under the PT2030 Internationalisation Call (one of only ten projects approved nationally), securing 40% funding to support EIA's existing investments in this strategically important area.

Participation in international fairs and events: including Study in Portugal in Brazil and Argentina (2023), NAFSA 2024, EAIE 2024 and 2025, as well as other internationalisation initiatives promoted by the National Erasmus+ Agency, APESP, and IPDAL.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

8.5. Resultados das atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível

8.5.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica.

Unidade de investigação	Classificação (FCT)	IES	Tipos de Unidade de Investigação	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial		1
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial	Outro	1
Center for Natural Resources and Environment	Muito Bom	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento	Outro	1
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	EIA - Ensino, Investigação e Administração, SA	Institucional/Subsidiária/Polo	1
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	2
Research Unit in Design and Communication - UNIDCOM/IADE	Excelente	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação	Outro	1

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (PT).

A Atlântica para incrementar a participação em projetos de investigação, inovação e desenvolvimento, apoia atividades como: organização e promoção das ações, apoio individual à elaboração e submissão de propostas, disseminação de oportunidades de financiamento, apoio à gestão de projetos internacionais, incentivos financeiros à investigação (docentes), consultoria para projetos Horizon, PT2030 e PRR. Nos últimos 5 anos coordenou e participou em mais de 30 projetos (financiamento total: 1.370.000 euros). No âmbito do recente concurso de FCT (2024), a Atlântica é um Pólo da Unidade de Investigação do C-Mast, Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies, da Universidade da Beira Interior.

O projeto internacional PIGMENTS - Tintas e Revestimentos: Engenharia de Materiais, Design e Tecnologias Inovadoras para a Sustentabilidade, aprovado pelo Erasmus Mundus Design Measures, na sequência do CE, visa o desenvolvimento de programa de mestrado que responda à procura por especialistas em tecnologias sustentáveis de tintas e revestimentos, área pouco representada no ES europeu. Junta IES da Croácia, França, Portugal e Canadá, reforçando a cooperação académica e a transferência de conhecimento. A Atlântica irá focar-se no desenvolvimento de UCs sobre engenharia de superfícies, formulações avançadas, nanotecnologia e ferramentas digitais da Indústria 4.0. O PIGMENTS fortalece a internacionalização, aproxima o CE das tendências industriais e amplia a integração entre ciência, tecnologia e sustentabilidade. O projeto de Internacionalização PT2030 visa parcerias com empresas, centros de investigação e entidades estrangeiras.

Destaca-se o projeto internacional VR4 InclusiVET (Programa Erasmus+) que reforça a inovação tecnológica e a inclusão desenvolvendo ambientes imersivos de realidade virtual para apoiar a aprendizagem prática em cursos técnicos e de Eng. Esta participação reforça a capacidade para atuar em redes europeias e contribui para a atualização de metodologias de ensino, integração de tecnologias emergentes e colaboração entre instituições.

Além do projeto FCT - Comportamento à Fadiga de Longa Duração de Ligas Metálicas de Eng. PTDC/EME-EME/7678/2020- 2021-24, os docentes e estudantes do CE participam em parcerias técnicas com empresas do setor aeronáutico e industrial, contribuindo para a investigação aplicada e desenvolvimento tecnológico.

Outros projetos que reforçam a inovação tecnológica e a inclusão no ES:

PROMETHEUS, PEDAGOGIA XXI, MAIS SAÚDE MENTAL, MELHOR ENSINO SUPERIOR- PRR;

SWITCH – Virtual Exchanges - 2024/27

STEMpower - Empowering Young Women in STEM

iHETP - Inclusive Higher Education Training Program

Diverse Courses: Melhoria de práticas educativas e ensino em contextos variados

DIST -SEED: Digital Integration Storytelling Through Social -Emotional Education

SPIN OVER: Strategic Promotion of Innovation and New media for Outstanding Ventures in Education and Research

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (EN)

Atlântica, in order to increase participation in research, innovation and development projects, supports activities such as: organizing and promoting initiatives, providing individual support for proposals preparation and submission, disseminating funding opportunities, supporting international projects management, offering financial incentives for research (Professors), and providing consultancy for Horizon, PT2030 and PRR. In last 5 years, it has coordinated and participated in more than 30 projects (total funding: 1,370,000 euros).

In the context of recent FCT call (2024), Atlântica is a Hub of C-MAST Research Unit – Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies of the University of Beira Interior.

The international project PIGMENTS – Paints and Coatings: Materials Engineering, Design and Innovative Technologies for Sustainability, following this course, and approved by Erasmus Mundus Design Measures aims to develop a master's that responds to the demand for specialists in sustainable coating and paint technologies, an area underrepresented in European higher education. It brings together HEIs from Croatia, France, Portugal and Canada, strengthening academic cooperation and knowledge transfer. Atlântica will focus on developing course units on surface engineering, advanced formulations, nanotechnology and Industry 4.0 digital tools. PIGMENTS strengthens internationalisation, aligns the HEI with industrial trends and enhances integration between science, technology and sustainability. PT2030 Internationalisation project aims to promote partnerships with companies, research centres and foreign entities.

Project VR4 InclusiVET (Erasmus+ Programme) reinforces technological innovation and inclusion by developing immersive virtual reality environments to support practical learning in technical and engineering programmes. It enhances the institution's capacity to operate within European networks and contributes to updating of teaching methodologies, integration of emerging technologies and collaboration between institutions.

In addition to the FCT project Long-Term Fatigue Behaviour of Engineering Metallic Alloys – PTDC/EME-EME/7678/2020 (2021–24), the Professors and students participate in technical partnerships with companies in aeronautical and industrial sectors, contributing to applied research and technological development.

Other projects that reinforce technological innovation and inclusion in higher education include:

PROMETHEUS, PEDAGOGIA XXI, MORE MENTAL HEALTH, BETTER HIGHER EDUCATION – PRR;

SWITCH – Virtual Exchanges – 2024/27

STEMpower – Empowering Young Women in STEM

iHETP – Inclusive Higher Education Training Program

Diverse Courses – Improving educational practices and teaching in varied contexts

DIST-SEED – Digital Integration Storytelling Through Social-Emotional Education

SPIN OVER – Strategic Promotion of Innovation and New Media for Outstanding Ventures in Education and Research

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. (PT)

As atividades de investigação são fundamentais para a ação da ATLÂNTICA, visando a produção de conhecimento científico e desenvolvimento social, empresarial e tecnológico, através da participação em linhas, redes e projetos de ciência e inovação como também pela relevância de participação, envolvimento e orientação científica de toda a comunidade académica. Deste modo, a ATLÂNTICA tem promovido e estabelecido um conjunto de ações que visam promover a colaboração, envolvimento e participação dos estudantes nas áreas e equipas de investigação, para que estes possam desenvolver competências de investigação aplicada e conhecer a relevância e contributo da área de I&D no domínio socioprofissional

A cooperação neste âmbito tem assim promovido atividades de desenvolvimento tecnológico e de investigação em áreas que são os desafios da Europa em matéria de alterações climáticas, de transformação digital, de inclusão. A rede existente e que vai alargando, tem vindo a posicionar-nos estrategicamente e a tornar a IES um destino apelativo para estudantes, académicos e investigadores.

A ATLÂNTICA tem estabelecido igualmente como prioridade, uma maior aproximação aos stakeholders, entidades públicas, sociais e empresas através de parcerias ativas com o AED Cluster Portugal, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), entre outros, bem como o desenvolvimento de programas Impulso Jovem STEAM e Impulso Adultos (PRR 2021-2026) e outros Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico/Fundos Estruturais e de Investimento da UE.

A crescente integração das atividades de I&D e inovação no ensino da ATLÂNTICA é um objetivo assumido, bem como o envolvimento cada vez maior de estudantes e de docentes e investigadores nas atividades de investigação, inovação e cooperação externa.

A IES tem vindo a reforçar estratégias baseadas em processos “student centered, research-and innovation-driven approaches”, mais recentemente participando da Comunidade de práticas sobre a colaboração Indústria-Academia para a valorização do conhecimento, rede de mais de 210 participantes de 25 Estados-Membros da UE e de 11 outros países. O desenvolvimento de projetos e iniciativas apoiadas pela internacionalização PT2030 faz igualmente parte das políticas preconizadas para esta área, bem como uma maior participação e dinamização em Feiras Internacionais. Também é objetivo associado neste âmbito a melhoria da área digital para a internacionalização sendo que o desenvolvimento de marketing digital, plataformas, suporte à captação de estudantes internacionais, irá permitir alavancar os indicadores em dois anos de forma ainda mais significativa. Identificam-se ainda de seguida algumas das parcerias formais e de protocolos ativos de cooperação celebrados no âmbito social, cultural, desportivo e de desenvolvimento local e regional, no domínio global:

- Rede Campus Sustentável
- ODS Local
- Rede Social Oeiras
- POS – Programa Oeiras Solidária
- GRACE
- APPDI
- ELVI OEIRAS
- OVIA

- ELVI OEIRAS

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

Research activities are fundamental to ATLÂNTICA's mission, aiming to generate scientific knowledge and foster societal, business, and technological development through participation in research lines, networks, and innovation projects, as well as through the active engagement, involvement, and scientific guidance of the entire academic community. In this context, ATLÂNTICA has promoted and implemented a series of initiatives to encourage student collaboration, involvement, and participation in research areas and teams, enabling them to develop applied research skills and understand the relevance and contribution of R&D to the socio-professional domain.

Cooperation in this area has fostered technological development and research activities addressing Europe's key challenges, including climate change, digital transformation, and inclusion. The existing and expanding network has strategically positioned ATLÂNTICA as an attractive destination for students, academics, and researchers.

ATLÂNTICA has also prioritised closer engagement with stakeholders, including public entities, social organisations, and companies, through active partnerships with AED Cluster Portugal, the National Civil Aviation Authority (ANAC), among others, as well as the development of programmes such as Impulso Jovem STEAM and Impulso Adultos (PRR 2021–2026), in addition to other Research and Technological Development incentives and EU Structural and Investment Funds.

The progressive integration of R&D and innovation activities into ATLÂNTICA's teaching is a stated objective, along with increasing the involvement of students, faculty, and researchers in research, innovation, and external cooperation activities.

The institution has strengthened strategies based on student-centered, research- and innovation-driven approaches, most recently participating in the Community of Practice on Industry-Academia Collaboration for Knowledge Valorisation, a network of over 210 participants from 25 EU Member States and 11 other countries. The development of projects and initiatives supported by PT2030 internationalisation is also part of the policies promoted in this area, alongside increased participation in and activation of international fairs. Enhancing digital capacities for internationalisation, including the development of digital marketing, platforms, and support for attracting international students, is another strategic objective aimed at significantly improving performance indicators over the next two years.

Some of the formal partnerships and active cooperation protocols established at the social, cultural, sports, and local and regional development levels include:

- Sustainable Campus Network;
- Local SDGs;
- Oeiras Social Network;
- POS – Programa Oeiras Solidária;
- GRACE;
- APPDI;
- ELVI OEIRAS;
- OVIA.

8.6. Relatório de autoavaliação do ciclo de estudo elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade.

[M-Engenharia e Gestao de Manutencao Aeronautica_Rel Anual Curso_2024-2025.pdf](#) | PDF | 650.4 Kb

9. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria.

9.1. Análise SWOT global do ciclo de estudos.

9.1.1. Forças. (PT)

- 1 – Excelência didática e científica do quadro docente envolvido nesta licenciatura, todos doutorados, e bom nível de publicações internacionais resultante de investigações realizadas no ambiente académico quer da Atlântica quer dos centros de investigação.
- 2– Conjunto de modernos laboratórios de Aerodinâmica, Mecânica dos Fluidos, Mecânica dos Materiais e Fabrico Aditivo que proporcionam o ambiente adequado para a investigação e ensino em todas as unidades curriculares abrangidas pelo programa.
- 3 – No contexto didático a universidade implementou um moderno laboratório pedagógico (Pedagogia XXI) com uma infraestrutura que possibilita a realização eficiente de aulas híbridas, gravação de aulas, transmissão em direto, telecolaboração e acolhimento de convidados remotos em tempo real.
- 4- No presente concurso da FCT a Atlântica constituiu-se como um Polo de Investigação do C-MAST (Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) da Universidade da Beira Interior (UBI), tendo assim amplo acesso aos laboratórios da Engenharia Aeronáutica da UBI.
- 5 – A Atlântica é membro fundadora da AED Cluster Portugal, que engloba mais de 180 empresas industriais, institutos de investigação e universidades de todo o país.
- 6 – Amplo leque de colaborações com empresas portuguesas no âmbito do Programa Prometheus (PRR), tendo sido estabelecidos contratos de consultoria e prestação de serviços com empresas, tais como CMO, Cabopol, Galucho e Siderurgia Nacional. Colaborações importantes com a indústria aeronáutica sediada em Espanha (Airtificial, Airbus, FIDAMC)

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****9.1.1. Forças. (EN)**

- 1 – High didactic and scientific quality of the teaching staff involved in this degree programme, all holding a PhD, with a strong record of international publications resulting from research conducted at Atlântica and partner research centres.
- 2 – A set of modern laboratories in Aerodynamics, Fluid Mechanics, Materials Mechanics, and Additive Manufacturing, providing an appropriate environment for research and teaching across all course units.
- 3 – Implementation of a modern pedagogical laboratory (Pedagogia XXI), offering high-quality infrastructure for hybrid classes, live streaming, telecollaboration, and remote participation.
- 4 – In the current FCT competition, Atlântica became a research branch of the C-MAST Centre of the University of Beira Interior, granting broad access to UBI's Aeronautical Engineering laboratories.
- 5 – Atlântica is a founding member of the AED Cluster Portugal, comprising over 180 industrial companies, research institutes and universities nationwide.
- 6 – Extensive collaborations with Portuguese companies under the Prometheus Programme (PRR), including consultancy and service-provision contracts with CMO, Cabopol, Galucho and Siderurgia Nacional, and significant collaborations with the aeronautical industry in Spain (Airtificial, Airbus, FIDAMC).

9.1.2. Fraquezas. (PT)

- 1– Ainda uma insuficiente estrutura de oficinas de apoio aos Laboratórios de Engenharia existentes de forma a colmatar uma importante lacuna no que concerne à condução eficiente de projetos de investigação dentro da Atlântica.
- 2 – Na mesma linha do ponto 1 acima, ausência de pessoal técnico de nível superior para dar suporte ao funcionamento dos diversos laboratórios, o que tem sido colmatado pela contratação de bolseiros, mas que por vezes não é suficiente.
- 3 – Ainda insuficiente captação de alunos para este Ciclo de estudos. Embora com algum crescimento verificado nos dois últimos anos ainda não foi suficiente para completar o número máximo de alunos previsto.

9.1.2. Fraquezas. (EN)

- 1 – Insufficient workshop infrastructure to support existing engineering laboratories, limiting the efficient execution of research projects within Atlântica.
- 2 – Lack of senior technical staff to support laboratory operation; although this has been partially mitigated through the hiring of research fellows, this is not always sufficient.
- 3 – Insufficient student recruitment for this study cycle; although some growth has occurred in the past two years, it has not yet been enough to reach the maximum number of available places.

9.1.3. Oportunidades. (PT)

- 1 – Localização geográfica próxima a importantes parques tecnológicos e empresariais do Município de Oeiras, agora designado Oeiras Valley.
- 2 – A Atlântica passou a disponibilizar incentivos financeiros à investigação e publicação de forma a valorizar os investigadores com produção científica relevante, possibilitando um apoio para pagamento de custos associados a taxas de publicação, custos de tradução e/ou a gastos de viagens para a participação em conferências.
- 3-O aumento significativo do Cluster aeronáutico em Portugal com a implementação de várias empresas industriais e de investigação do setor vai permitir um maior envolvimento dos nossos alunos em Dissertações de Mestardo e posterior colaboração após a conclusão do curso.
- 4- A criação em 2025 do Polo de Investigação na Atlântica do C-MAST, com financiamento da FCT vai permitir um acesso a Projetos de Investigação e mais parcerias nacionais e internacionais.

9.1.3. Oportunidades. (EN)

- 1 – Strategic geographical location near major technological and business parks in Oeiras, now designated Oeiras Valley.
- 2 – Atlântica now provides financial incentives for research and publication, supporting costs related to publication fees, translation, and conference participation.
- 3 – Significant expansion of the aeronautical cluster in Portugal, with new industrial and research-oriented companies, enabling greater student involvement in Master's dissertations and subsequent employment opportunities.
- 4 – The creation of the C-MAST research branch at Atlântica in 2025, funded by FCT, enables access to research projects and strengthens national and international partnerships.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****9.1.4. Ameaças. (PT)**

- 1 - Embora haja acesso a bases de dados de Bibliografia pelos alunos da Atlântica, com a implementação dos 3 ciclos de estudos e consequente conclusões de Projetos finais de Licenciatura, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento, torna-se necessário aumentar as bases de dados bibliográficas existente, (por exemplo a limitação à Web of Science), atualmente a mais importante base de dados técnico-científicos, o que dificulta o acesso de alunos e investigadores às publicações mais relevantes em suas respetivas áreas de interesse
- 2 – Concorrência com universidades públicas que, em consequência da dificuldade de alojamento e diminuição de alunos e menor disponibilidade de recursos financeiros, leva a que seja escolhida a alternativa de ensino superior público em detrimento do ensino superior privado.
- 3 – Acessibilidade. A localização da Atlântica na Fábrica de Pólvora de Barcarena, embora muito adequada do ponto de vista ambiental e conforto das instalações, apresenta problemas na logística dos transportes, sendo um pouco afastada de estação de comboios mais próxima (Barcarena).

9.1.4. Ameaças. (EN)

- 1 – Despite existing access to bibliographic databases, the expansion of all three study cycles (Bachelor, Master, Doctorate) increases the need for broader bibliographic resources. Current limitations, such as restricted access to Web of Science, hinder access to essential publications.
- 2 – Competition from public universities, combined with accommodation shortages, reduced student numbers, and limited financial resources, often leads students to prefer public higher education over private alternatives.
- 3 – Accessibility issues: although Atlântica's location at Fábrica da Pólvora de Barcarena offers excellent environmental conditions, it suffers from limited transportation links, being relatively distant from the nearest railway station.

9.2. Proposta de ações de melhoria.**9.2.1. Ação de melhoria. (PT)**

- 1 – No âmbito de um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras, foi cedido terreno na área da Fabrica da Pólvora para ampliação das instalações da Atlântica, o que proporcionará uma ainda maior ampliação da estrutura laboratorial e de investigação com a consequente criação de oficinas de apoio
- 2- Na sequência da item anterior, a implementação destes novos laboratórios irá exigir a criação de um quadro adequado de técnicos de laboratórios
- 3 – A EIA, SA tem implementado uma política de bolsas de estudos para atração dos melhores estudantes; a internacionalização da instituição através dos projetos de investigação pedagógica existentes permite criar as condições para atração de estudantes internacionais
- 4 – Reforço do corpo docente com jovens doutorados nas áreas de engenharia aeronáutica, mecânica e de materiais, à medida que a atração de novos alunos o justifique.

9.2.1. Ação de melhoria. (EN)

- 1 – Under a protocol with Oeiras Municipality, land has been allocated for expansion of Atlântica's facilities, enabling significant enlargement of laboratory and research infrastructure, including the creation of supporting workshops.
- 2 – Following the previous point, the implementation of new laboratories will require the establishment of an appropriate technical-staff framework.
- 3 – EIA SA has established a scholarship policy to attract top students; the institution's internationalisation through pedagogical-research projects supports the recruitment of international students.
- 4 – Strengthening of the teaching staff with young PhD graduates in aeronautical, mechanical, and materials engineering, aligned with student-recruitment growth and research-project needs

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (PT)

- 1 – Prioridade alta, implementado em 3 anos
- 2 – Prioridade alta, implementado em 2 anos
- 3 – Prioridade alta, implementado em 1 ano
- 4 - Prioridade média, implementado em 2 anos

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (EN)

- 1 – High priority, implementation within 3 years
- 2 – High priority, implementation within 2 years
- 3 – High priority, implementation within 1 year
- 4 – Medium priority, implementation within 2 years

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****9.2.3. Indicador(es) de implementação. (PT)**

- 1 – Implementação do novo edifício com os laboratórios em 3 anos*
- 2 – Início da contratação dos técnicos de laboratório no espaço de um ano para que tenham a formação adequada já nos novos laboratórios e nos que forem criados nas novas instalações em 2 anos*
- 3 – Aumento em 50% do número de alunos nos próximos 3 anos de modo a atingir o Numerus Clausus do curso*
- 4 – Reforço do corpo docente com contratação de 3 jovens doutorados nas áreas de engenharia aeronáutica, mecânica e de materiais, à medida que a atração de novos alunos e os projetos de investigação o justifique.*

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (EN)

- 1 – Completion of the new building and laboratories within 3 years*
- 2 – Start of laboratory-technician recruitment within 1 year, ensuring adequate training and integration within the new facilities within 2 years*
- 3 – 50% increase in student numbers within the next 3 years, reaching the programme's numerus clausus*
- 4 – Strengthening of the teaching staff with the recruitment of 3 young PhDs in aeronautical, mechanical, or materials engineering, aligned with student-recruitment growth and funded research projects.*